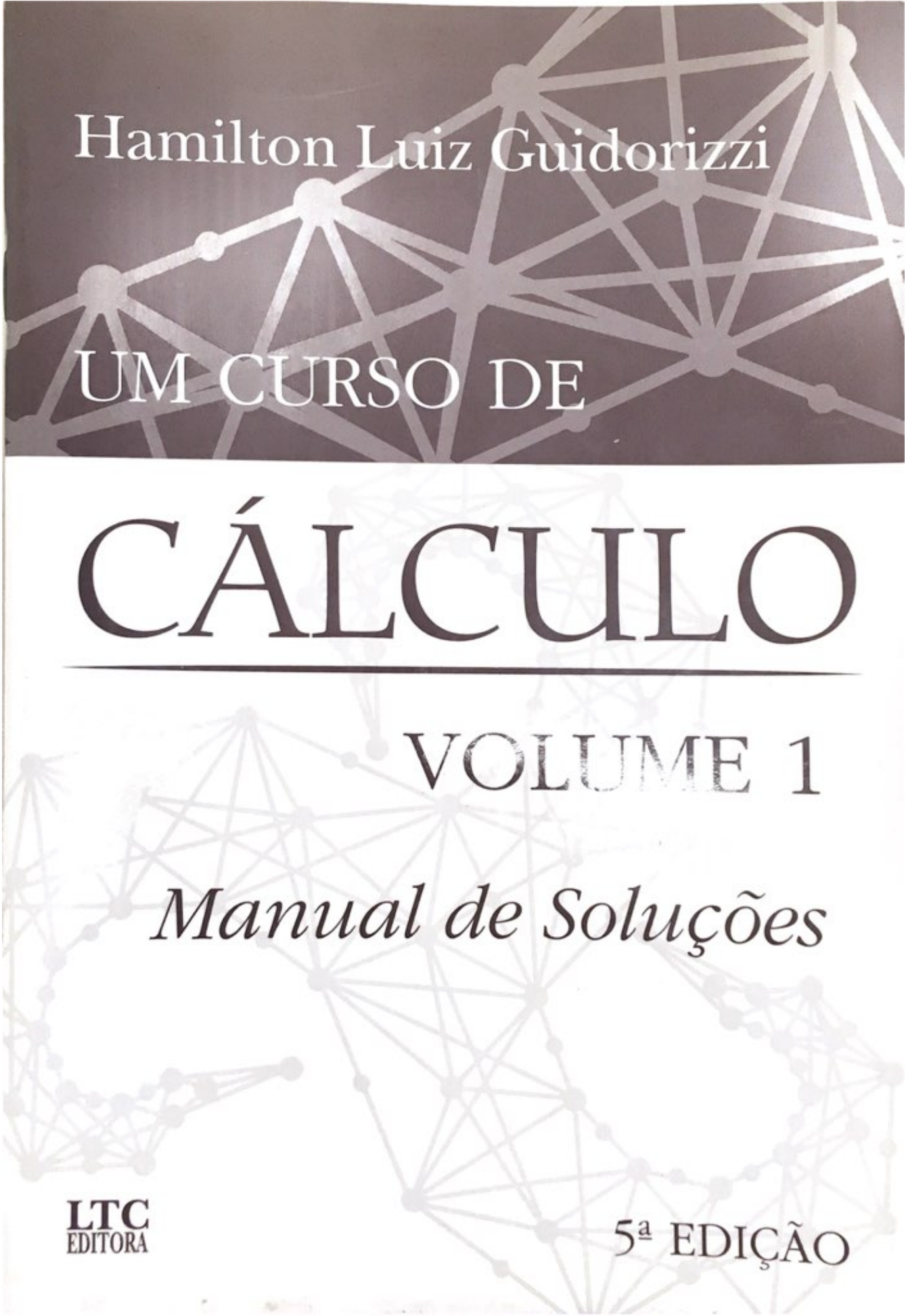




Hamilton Luiz Guidorizzi

UM CURSO DE

CÁLCULO

VOLUME 1

Manual de Soluções

LTC
EDITORA

5ª EDIÇÃO

Capa: Dan Palatnik

Direitos exclusivos para a língua portuguesa
Copyright © 2001 by Hamilton Luiz Guidorizzi
LTC — Livros Técnicos e Científicos Editora S.A.
Travessa do Ouvidor, 11
Rio de Janeiro, RJ — CEP 20040-040
Tel.: 21-221-9621
Fax: 21-221-3202

Reservados todos os direitos. É proibida a duplicação ou reprodução deste volume, no todo ou em parte, sob quaisquer formas ou por quaisquer meios (eletrônico, mecânico, gravação, fotocópia, distribuição na Web ou outros), sem permissão expressa da Editora.

Este Manual contém as soluções dos problemas mais representativos do livro *Um Curso de Cálculo 5.ª edição*, Vol. 1.

Este material é de uso exclusivo de professores da matéria.

SUMÁRIO

Capítulo 1	1
Capítulo 2	8
Capítulo 3	12
Capítulo 4	18
Capítulo 5	22
Capítulo 7	23
Capítulo 8	31
Capítulo 9	33
Capítulo 10	37
Capítulo 11	38
Capítulo 13	39
Capítulo 14	40
Capítulo 15	42

CAPÍTULO 1

Exercícios 1.2

2.n) Como $x^2 + 3 > 0$ para todo x , o sinal de $x(x^2 + 3)$ é o mesmo que o de x ; logo, $x(x^2 + 3) < 0$ para $x < 0$; $x(x^2 + 3) = 0$ para $x = 0$; $x(x^2 + 3) > 0$ para $x > 0$.

3.n) Como $x^2 + 1 > 0$ para todo x , multiplicando-se os dois membros por $\frac{1}{x^2 + 1}$ e, tendo em vista a compatibilidade da relação de ordem com a multiplicação, obtém-se:

$$(2x - 1)(x^2 + 1) < 0 \Leftrightarrow 2x - 1 < \frac{0}{1 + x^2} \Leftrightarrow 2x - 1 < 0 \Leftrightarrow x < \frac{1}{2}.$$

$$\begin{array}{r} 4. \\ x^3 \qquad \qquad \qquad -a^3 \qquad \left| \frac{x-a}{x^2+ax+a^2} \right. \\ -x^3 + ax^2 \\ \quad -ax^2 + a^2x \\ \qquad -a^2x + a^3 \\ \qquad \qquad \qquad 0 \end{array}$$

$$8.a) ax^2 + bx + c = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right) = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} \right). \text{ Agora}$$

$$\text{é só observar que } x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} = \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 \text{ e } \frac{-b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} = -\frac{\Delta}{4a^2}.$$

14. Como $x^2 + 1 > 0$ para todo x , multiplicando-se os dois membros por $x^2 + 1$ e lembrando da compatibilidade da relação de ordem com a multiplicação, tem-se:

$$\frac{5x+3}{x^2+1} \geq 5 \Leftrightarrow 5x+3 \geq 5(x^2+1)$$

15. Falsa. Para $x > 2$, a afirmação será verdadeira, pois, neste caso, teremos $x - 2 > 0$ e pela compatibilidade da relação de ordem com a multiplicação teremos:

$$\frac{x^2+x+1}{x-2} > 3 \Leftrightarrow x^2+x+1 > 3(x-2)$$

Para $x < 2$, teremos $x - 2 < 0$, e daí e pela compatibilidade mencionada anteriormente

$$\frac{x^2+x+1}{x-2} > 3 \Leftrightarrow x^2+x+1 < 3(x-2)$$

16. Sendo $\alpha \neq 0$ raiz de $P(x)$ deveremos ter $a_0\alpha^n + a_1\alpha^{n-1} + \dots + a_{n-1}\alpha + a_n = 0$.

Dividindo os dois membros por α , resulta: $a_0\alpha^{n-1} + a_1\alpha^{n-2} + \dots + a_{n-1} = -\frac{a_n}{\alpha}$.

Como o primeiro membro dessa igualdade é número inteiro, pois, por hipótese, $\alpha, a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ são inteiros, resulta que $\frac{a_n}{\alpha}$ é um número inteiro, logo, α é divisor de a_n .

17. a) Como os coeficientes do polinômio $x^3 + 2x^2 + x - 4$ são números inteiros, o número inteiro α terá chance de ser raiz da equação se α for divisor do termo independente -4 . Os divisores de -4 são: $1, -1, 2, -2, 4$ e -4 . Para verificar se algum destes números é raiz, o único jeito é substituí-lo na equação. Por substituição na equação verifica-se, então, que 1 é raiz e que os demais não são raízes. Conclusão: 1 é a única raiz inteira da equação.

18. Tendo em vista a sugestão, $P(x) = (x - \alpha)Q(x) + R$, onde $Q(x)$ é um polinômio de grau $n - 1$ e R um número. Substituindo x por α , resulta $P(\alpha) = R$. Se α for raiz, teremos $P(\alpha) = 0$ e, portanto, $R = 0$, o que significa que $P(x)$ é divisível por $(x - \alpha)$. Reciprocamente, se $P(x)$ for divisível por $(x - \alpha)$, teremos $R = 0$ e, portanto, $P(\alpha) = 0$, ou seja, α é raiz de $P(x)$.

19. a) Primeiro vamos verificar se $P(x) = x^3 + 2x^2 - x - 2$ admite raízes inteiras. Os candidatos a raízes inteiras são os divisores $-1, 1, -2$ e 2 do termo independente -2 . Substituindo em $P(x)$, verifica-se que $-1, 1$, e -2 são raízes. Segue que $P(x)$ é divisível por $(x - (-1)) = (x + 1)$. Dividindo obtém-se $P(x) = (x + 1)(x^2 + x - 2)$. Sendo 1 raiz de $P(x)$, mas não raiz de $x + 1$, resulta que 1 é raiz do quociente $x^2 + x - 2$, logo, tal quociente é divisível por $x - 1$; efetuando-se a divisão obtém-se $x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2)$. Segue $P(x) = (x + 1)(x - 1)(x + 2)$ que é a forma fatorada do polinômio dado.

20. a) 1.º Processo. $x^3 - 1$ é divisível por $x - 1$, pois 1 é raiz de $x^3 - 1$; efetuando-se a divisão, obtém-se $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$. Segue que a inequação é equivalente a $(x - 1)(x^2 + x + 1) > 0$. Como $x^2 + x + 1 > 0$ para todo x , tal inequação é equivalente a $x - 1 > 0$ e, portanto, equivalente a $x > 1$ que é a solução da inequação.

2.º Processo. Tendo em vista a equivalência " $x < y \Leftrightarrow x^3 < y^3$ quaisquer que sejam x e y " (veja Exercício 22), segue que $x^3 - 1 > 0 \Leftrightarrow x^3 > 1^3 \Leftrightarrow x > 1$.

21. Falsa. Pois, $-5 < -3 \Rightarrow (-5)^2 > (-3)^2$. **Observação.** É verdadeira a seguinte afirmação: quaisquer que sejam $x > 0$ e $y > 0$, tem-se $x > y \Leftrightarrow x^2 > y^2$. De fato, de $x > 0$ e $y > 0$ segue $x + y > 0$; pela compatibilidade da relação de ordem com a adição (veja propriedade OA, no livro-texto, página 3), $x > y \Leftrightarrow x - y > y - y \Leftrightarrow x - y > 0$. De $x + y > 0$ e pela compatibilidade da relação de ordem com a multiplicação (veja propriedade OM, no livro-texto, página 3), tem-se $x - y > 0 \Leftrightarrow (x - y)(x + y) > 0 \Leftrightarrow x^2 - y^2 > 0 \Leftrightarrow x^2 > y^2$.

22. Já sabemos que $x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$. Temos, também, se $x > 0$ e $y > 0$ (ou $x < 0$ e $y < 0$), então $x^2 + xy + y^2 > 0$. Faremos a prova considerando três casos.

1.º Caso. Neste primeiro caso, faremos a prova supondo $x > 0$ e $y > 0$. Temos: $x < y \Leftrightarrow x - y < 0$. Como $x^2 + xy + y^2 > 0$, multiplicando-se os dois membros de $x - y < 0$ por $x^2 + xy + y^2$ e lembrando da compatibilidade da relação de ordem com a multiplicação,

resulta $(x - y)(x^2 + xy + y^2) < 0$ ($x^2 + xy + y^2$), que é equivalente a $x^3 - y^3 < 0$, que por sua vez é equivalente a $x^3 < y^3$. Portanto, admitindo $x > 0$ e $y > 0$, teremos $x < y \Leftrightarrow x^3 < y^3$.

2.º Caso. Neste segundo caso suporemos $x < 0$ e $y < 0$. Sendo $x < 0$ e $y < 0$ teremos, também, $x^2 + xy + y^2 > 0$. Agora é só repetir o raciocínio do 1.º caso.

3.º Caso. Neste 3.º caso suporemos $x < 0$ e $y > 0$. Sendo $x < 0$ teremos, também, $x^3 < 0$ e reciprocamente. Por outro lado, sendo $y > 0$, teremos, também, $y^3 > 0$ e reciprocamente. Portanto, supondo $x < 0$ e $y > 0$, teremos, $x < y \Leftrightarrow x^3 < y^3$.

23. a) Sabemos que $0 + 0 = 0$ (A3). Daí, $x \cdot (0 + 0) = x \cdot 0$. Pela distributividade da multiplicação em relação à adição, $x \cdot 0 + x \cdot 0 = x \cdot 0$. Pela lei do cancelamento, $x \cdot 0 = 0$. (Observe que a lei do cancelamento depende apenas da propriedade associativa e da existência de oposto. Veja Exemplo 2, livro-texto, página 5.)

b) $x + (-x) = 0$; $[x + (-x)] \cdot y = 0 \cdot y$. Pela propriedade distributiva e tendo em vista (a), resulta $xy + (-x)y = 0$. Somando a ambos os membros o oposto de xy , obtemos $(-x)y = -xy$. De forma análoga, prova-se que $x(-y) = -xy$. Vamos, agora, à prova de que $(-x)(-y) = xy$. Temos, $[x + (-x)][y + (-y)] = 0$. Pela propriedade distributiva, $xy + x(-y) + (-x)y + (-x)(-y) = 0$. De $x(-y) = -xy$ e $(-x)y = -xy$ e lembrando que $xy + (-xy) = 0$ resulta $-xy + (-x)(-y) = 0$. Somando xy aos dois membros, obtemos $(-x)(-y) = xy$.

c) Seja x um real qualquer. Pela (O4), $x \leq 0$ ou $x \geq 0$. Supondo $x \leq 0$ e somando o oposto de x aos dois membros, resulta $0 \leq -x$; pela (OM), $0 \cdot (-x) \leq (-x)(-x)$ e, portanto, $0 \leq x \cdot x$, ou seja, $0 \leq x^2$. Assim, se $x \leq 0$, teremos $x^2 \geq 0$. Supondo, agora, $x \geq 0$ e lembrando, novamente, de (OM) teremos $x \cdot x \geq x \cdot 0$ e, portanto, $x^2 \geq 0$. Dessa maneira fica provado que, para todo x real, tem-se $x^2 \geq 0$.

d) Como $1^2 = 1 \cdot 1 = 1$ e $1 \neq 0$ (M3), tendo em vista (c), resulta $1 > 0$.

e) Para $x \neq 0$, $x \cdot x^{-1} = 1$ (M4) e, portanto, teremos também $x^{-1} \neq 0$. Assim, para $x \neq 0$, $x^{-1} \cdot x^{-1} > 0$. Supondo, agora, $x > 0$ e multiplicando-se ambos os membros da última desigualdade por x , obtemos $x \cdot (x^{-1} \cdot x^{-1}) > x \cdot 0$; pela (M1), $x \cdot (x^{-1} \cdot x^{-1}) = (x \cdot x^{-1}) \cdot x^{-1}$, e lembrando que $x \cdot x^{-1} = 1$, resulta $x^{-1} > 0$. Assim, se $x > 0$ teremos, também, $x^{-1} > 0$. Supondo, agora, $x^{-1} > 0$ teremos $x \neq 0$ e, portanto, $x^2 > 0$; multiplicando-se os dois membros por x^{-1} e lembrando de (OM), teremos $x^{-1} \cdot x^2 > x^{-1} \cdot 0$, ou seja, $(x^{-1} \cdot x) \cdot x > 0$ e portanto, $x > 0$. Fica provado assim que $x > 0$ é equivalente a $x^{-1} > 0$.

f) Supondo $xy = 0$ vamos provar que $x = 0$ ou $y = 0$. Se $x \neq 0$ teremos, também, $x^{-1} \neq 0$; multiplicando-se os dois membros de $xy = 0$ por x^{-1} vem $x^{-1} \cdot (xy) = x^{-1} \cdot 0$ e daí $(x^{-1} \cdot x) \cdot y = 0$; lembrando que $x \cdot x^{-1} = 1$, resulta $y = 0$. Se tivermos $y \neq 0$, raciocinando de forma análoga, conclui-se que $x = 0$. Fica provado então que $xy = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $y = 0$. A recíproca é imediata.

g) $x^2 = y^2 \Leftrightarrow x^2 - y^2 = 0 \Leftrightarrow (x - y)(x + y) = 0 \Leftrightarrow x - y = 0$ ou $x + y = 0 \Leftrightarrow x = y$ ou $x = -y$

h) $x^2 = y^2 \Leftrightarrow (x - y)(x + y) = 0 \Leftrightarrow x - y = 0$ ou $x + y = 0$; da hipótese $x \geq 0$ e $y \geq 0$ segue que $x + y = 0$ só ocorrerá se $x = 0$ e $y = 0$. Assim, se $x \geq 0$ e $y \geq 0$, $x^2 = y^2 \Leftrightarrow x = y$.

Exercícios 1.3

3. j) Primeiro vamos estudar o sinal da expressão dentro do módulo, no caso, $2x - 1$.

Temos: $2x - 1 \leq 0$ para $x \leq \frac{1}{2}$ e $2x - 1 > 0$ para $x > \frac{1}{2}$. Para resolver a equação, vamos considerar dois casos.

1.º Caso. Neste primeiro caso vamos resolver a inequação supondo $x \leq \frac{1}{2}$. Para $x \leq \frac{1}{2}$, teremos $2x - 1 \leq 0$ e, portanto, $|2x - 1| = -(2x - 1) = -2x + 1$. Neste caso, teremos:

$$|2x - 1| < x \Leftrightarrow -2x + 1 < x \Leftrightarrow x > \frac{1}{3}.$$

Como estamos supondo $x \leq \frac{1}{2}$, segue que todo x satisfazendo a condição

$$\frac{1}{3} < x \leq \frac{1}{2} \text{ é solução da inequação.}$$

2.º Caso. Vamos agora resolver a inequação supondo $x > \frac{1}{2}$. Para $x > \frac{1}{2}$, $2x - 1 > 0$ e, portanto, $|2x - 1| < x \Leftrightarrow 2x - 1 < x \Leftrightarrow x < 1$.

Como estamos supondo $x > \frac{1}{2}$, segue que todo x satisfazendo a condição $\frac{1}{2} < x < 1$ é solução da inequação.

Conclusão: reunindo a solução encontrada no 1.º caso com a do 2.º caso, temos

$$\frac{1}{3} < x < 1 \text{ que é a solução da inequação.}$$

m) Primeiro vamos estudar os sinais das expressões dentro dos módulos. Temos: $x - 1 \leq 0$ para $x \leq 1$ e $x - 1 > 0$ para $x > 1$ por outro lado, $x + 2 \leq 0$ para $x \leq -2$ e $x + 2 > 0$ para $x > -2$.

Para resolver a inequação vamos considerar três casos.

1.º Caso. $x \leq -2$. Para $x \leq -2$, temos $x - 1 < 0$ e $x + 2 \leq 0$. Segue que $|x - 1| = -(x - 1) = -x + 1$ e $|x + 2| = -(x + 2) = -x - 2$.

Assim, a inequação $|x - 1| - |x + 2| > x$ é equivalente a $-x + 1 - (-x - 2) > x$ que, por sua vez, é equivalente a $3 > x$, ou seja, $x < 3$. Como estamos supondo $x \leq -2$, segue que todo x satisfazendo a condição $x \leq -2$ é solução da inequação.

2.º Caso. $-2 < x \leq 1$. Para $-2 < x \leq 1$, temos $x + 2 > 0$ e $x - 1 \leq 0$. Segue que $|x + 2| = x + 2$ e $|x - 1| = -(x - 1) = -x + 1$.

A inequação $|x - 1| - |x + 2| > x$ é então equivalente a $-x + 1 - (x + 2) > x$ que, por sua vez, é equivalente a $-2x - 1 > x$. Resolvendo esta última inequação, obtemos

$x < -\frac{1}{3}$. Como estamos supondo $-2 < x \leq 1$, segue que todo x satisfazendo a condição $-2 < x < -\frac{1}{3}$ é solução da inequação.

3.º Caso. $x > 1$. Para $x > 1$, temos $x + 2 > 0$ e $x - 1 > 0$. Segue que a inequação dada é equivalente a $x - 1 - (x + 2) > x$ que, por sua vez, é equivalente a $x < -3$. Como estamos supondo $x > 1$, segue que não existe $x > 1$ que seja solução da inequação.

Conclusão: reunindo a solução obtida no 1.º caso com a do 2.º caso resulta $x < -\frac{1}{3}$ que é a solução da inequação dada.

4. Queremos provar que para $r > 0$, $|x| > r \Leftrightarrow x < -r$ ou $x > r$. De fato, sendo $r > 0$, temos:

$$|x| > r \Leftrightarrow |x|^2 > r^2 \Leftrightarrow x^2 > r^2 \Leftrightarrow (x - r)(x + r) > 0 \Leftrightarrow x < -r \text{ ou } x > r.$$

6. Queremos provar que $|x + y| = |x| + |y| \Leftrightarrow xy \geq 0$. Para isso, um caminho é procurar a condição (ou condições) que x e y devem satisfazer para que se tenha $|x + y| = |x| + |y|$. Vamos então à procura de tal condição. Temos: $|x + y| = |x| + |y| \Leftrightarrow |x + y|^2 = [|x| + |y|]^2$. Tendo em vista que

$$|x + y|^2 = (x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2, [|x| + |y|]^2 = |x|^2 + 2|x||y| + |y|^2, \\ |x|^2 = x^2, |y|^2 = y^2 \text{ e } 2|x||y| = 2|xy|$$

resulta

$$|x + y| = |x| + |y| \Leftrightarrow x^2 + 2xy + y^2 = x^2 + 2|xy| + y^2 \Leftrightarrow xy = |xy| \Leftrightarrow xy \geq 0. \\ (\text{Observe que } |xy| = xy \text{ só poderá ocorrer se } xy \geq 0.)$$

7. a) $|x - y| \geq |x| - |y|$ é uma consequência da desigualdade triangular. De fato, observando que $|x| = |x - y + y|$ e aplicando a desigualdade triangular ao segundo membro, obtemos $|x - y + y| \leq |x - y| + |y|$.

Temos, então, $|x| \leq |x - y| + |y|$ e, portanto, $|x - y| \geq |x| - |y|$.

b) Raciocinando de modo semelhante, temos $|y| = |y - x + x| \leq |y - x| + |x|$. Lembrando que $|y - x| = |x - y|$, resulta $|x - y| \geq |y| - |x|$.

c) Observando que $||x| - |y|| = |x| - |y|$ ou $||x| - |y|| = |y| - |x|$ e tendo em vista **(a)** e **(b)**, resulta $|x - y| \geq ||x| - |y||$.

Exercícios 1.6

1. Suponhamos x racional e y irracional. Seja $s = x + y$. Se s for racional, então $y = s - x$ será racional, uma vez que a diferença entre dois racionais é racional, contra a hipótese de y ser irracional. Logo, a soma de um racional com um irracional é irracional.

2. Suponhamos $x \neq 0$ racional e y irracional. Seja $z = xy$. De $x \neq 0$ segue $y = \frac{z}{x}$. Se z for racional, o quociente $\frac{z}{x}$ será, também, racional, pois o quociente entre dois

racionais é racional, contra a hipótese de y ser irracional. Logo, o produto de um racional diferente de zero por um irracional é irracional.

3. a) Vamos mostrar que não existem números naturais a e b , com $b \neq 0$, tal que

$\sqrt{6} = \frac{a}{b}$. Podemos supor que a fração $\frac{a}{b}$ seja irredutível, pois, se não fosse, bastaria simplificá-la. Isto significa que as possibilidades para a e b são: a par e b ímpar, a ímpar e b par, a ímpar e b ímpar. Vamos mostrar que nenhuma dessas possibilidades poderá ocorrer. (Observe que o caso a par e b par foi excluído, pois estamos supondo

a fração $\frac{a}{b}$ irredutível.) Inicialmente, observamos que $\sqrt{6} = \frac{a}{b}$ é equivalente a

$6 = \frac{a^2}{b^2}$ que, por sua vez, é equivalente a $a^2 = 6b^2$. Como $6b^2$ é par, a^2 não poderá ser ímpar, o que significa que a não poderá ser ímpar (lembre-se de que o quadrado de um número ímpar é, também, ímpar). Segue que os casos a ímpar e b par, a ímpar e b ímpar estão, também, excluídos. Assim, o único caso que deveremos analisar é a par e b ímpar. Sendo a um número par, existirá um natural m tal que $a = 2m$. Substituindo este valor de a em $a^2 = 6b^2$, teremos $(2m)^2 = 6b^2$ e, portanto, $4m^2 = 6b^2$ e, daí, $2m^2 = 3b^2$ que é uma contradição, pois $2m^2$ é par e $3b^2$ ímpar. Logo, $\sqrt{6}$ é um número irracional.

b) Suponhamos que $\sqrt{2} + \sqrt{3} = x$ com x racional. Elevando os dois membros ao quadrado, obtemos $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = x^2$. Como $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = 2 + 2\sqrt{2}\sqrt{3} + 3 = 5 + 2\sqrt{6}$ resulta $5 + 2\sqrt{6} = x^2$ e, portanto, $\sqrt{6} = \frac{x^2 - 5}{2}$. Como estamos supondo x racional, o segundo membro da última igualdade será racional e, portanto, $\sqrt{6}$ será racional, que está em contradição com o fato de $\sqrt{6}$ ser irracional. Logo, a soma $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ não podendo ser racional; será irracional.

4. O truque aqui é procurar eliminar os radicais e analisar o que sobrar. Vamos lá.

Elevando ao cubo os dois membros de $x = \sqrt[3]{2 - \sqrt{5}} + \sqrt[3]{2 + \sqrt{5}}$ e desenvolvendo o cubo no segundo membro, obtemos

$$x^3 = 2 - \sqrt{5} + 3\left(\sqrt[3]{2 - \sqrt{5}}\right)^2 \sqrt[3]{2 + \sqrt{5}} + 3\sqrt[3]{2 - \sqrt{5}} \left(\sqrt[3]{2 + \sqrt{5}}\right)^2 + 2 + \sqrt{5}$$

e daí

$$x^3 - 4 = 3\sqrt[3]{2 - \sqrt{5}} \sqrt[3]{2 + \sqrt{5}} \left[\sqrt[3]{2 - \sqrt{5}} + \sqrt[3]{2 + \sqrt{5}} \right].$$

Temos

$$\sqrt[3]{2 - \sqrt{5}} \sqrt[3]{2 + \sqrt{5}} = \sqrt[3]{(2 - \sqrt{5})(2 + \sqrt{5})} = \sqrt[3]{-1} = -1 \text{ e } x = \sqrt[3]{2 - \sqrt{5}} + \sqrt[3]{2 + \sqrt{5}}.$$

Substituindo na equação acima, resulta $x^3 - 4 = -3x$, ou seja, $x^3 + 3x - 4 = 0$.

Conclui-se, então, que o número real $x = \sqrt[3]{2 - \sqrt{5}} + \sqrt[3]{2 + \sqrt{5}}$ é raiz da equação anterior. Por outro lado 1 é, também, raiz. Dividindo $x^3 + 3x - 4$ por $x - 1$, obtemos $x^3 + 4x - 4 = (x - 1)(x^3 + x + 4)$.

Como $x^3 + x + 4$ não admite raiz real, resulta que 1 é a **única** raiz real da equação $x^3 + 3x - 4 = 0$. Como o número real $x = \sqrt[3]{2 - \sqrt{5}} + \sqrt[3]{2 + \sqrt{5}}$ é raiz de tal equação, resulta que este número tem que ser 1, ou seja, devemos ter

$\sqrt[3]{2 - \sqrt{5}} + \sqrt[3]{2 + \sqrt{5}} = 1$. *Conclusão:* o número $x = \sqrt[3]{2 - \sqrt{5}} + \sqrt[3]{2 + \sqrt{5}}$ é racional e igual a 1.

8. O que queremos provar aqui é que, sendo $x > 0$ e $y > 0$ dois números reais, a média geométrica $\sqrt{xy}$ é sempre menor ou igual à média aritmética $\frac{x+y}{2}$. O truque é o seguinte: $(x - y)^2 \geq 0$, daí $x^2 - 2xy + y^2 \geq 0$. Somando aos dois membros $4xy$, resulta $(x + y)^2 \geq 4xy$. Como estamos supondo $x > 0$ e $y > 0$, extraindo a raiz quadrada dos dois membros, obtemos $x + y \geq 2\sqrt{xy}$ e, portanto, $\sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}$.

CAPÍTULO 2

Exercícios 2.1

12. a) Sendo $a \neq 0$, podemos colocá-lo em evidência. Temos então

$f(x) = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right)$. Somando e subtraindo $\frac{b^2}{4a^2}$ na expressão dentro dos parênteses, resulta

$$f(x) = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} - \frac{b^2}{4a^2}\right) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{c}{a} - \frac{b^2}{4a^2}\right].$$

De $\frac{c}{a} - \frac{b^2}{4a^2} = \frac{4ac - b^2}{4a^2}$ e lembrando que $\Delta = b^2 - 4ac$, obtemos

$$f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}.$$

b) Inicialmente, observamos que, sendo $a > 0$, $a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 \geq 0$ para todo x ; além

disso, o menor valor de $a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2$ é zero e ocorre para $x = \frac{-b}{2a}$. Segue que o menor valor de $f(x)$ é $-\frac{\Delta}{4a}$ e ocorre para $x = \frac{-b}{2a}$.

c) Sendo $a < 0$, $a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 \leq 0$ para todo x ; além disso, o maior valor de

$a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2$ é zero e ocorre para $x = \frac{-b}{2a}$. Segue que o maior valor de $f(x)$ é $-\frac{\Delta}{4a}$ e ocorre para $x = \frac{-b}{2a}$.

d) Como já sabemos, o gráfico de f é uma parábola; de (b) e (c) segue que $\left(\frac{-b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$ é o vértice da parábola.

16. a) Multiplicando e dividindo $\sqrt{1+x^2} - |x|$ pelo seu conjugado $\sqrt{1+x^2} + |x|$, obtemos

$$\sqrt{1+x^2} - |x| = \frac{(\sqrt{1+x^2} - |x|)(\sqrt{1+x^2} + |x|)}{\sqrt{1+x^2} + |x|} = \frac{1}{|x| + \sqrt{1+x^2}}$$

pois $(\sqrt{1+x^2} - |x|)(\sqrt{1+x^2} + |x|) = (\sqrt{1+x^2})^2 - |x|^2 = 1 + x^2 - x^2 = 1$. À

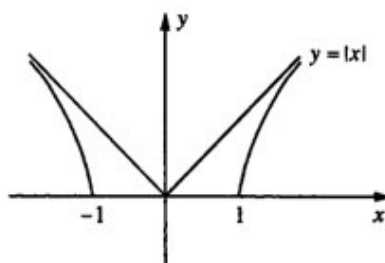
medida que $|x|$ vai se tornando cada vez maior, o denominador da fração $\frac{1}{|x| + \sqrt{1+x^2}}$ vai se tornando cada vez maior e, portanto, o valor da fração vai se tornando cada vez mais próximo de zero. Ou seja, à medida que $|x|$ cresce, a diferença $\sqrt{1+x^2} - |x|$ vai se aproximando cada vez mais de zero. Como $\sqrt{1+x^2} \geq |x|$, isso significa que, à medida que $|x|$ cresce, o gráfico de $y = \sqrt{1+x^2}$ vai encostando por cima no gráfico de $y = |x|$. (Como será visto mais adiante, $y = |x|$ é uma *assíntota* para a função $y = \sqrt{1+x^2}$.)

17. Observe que $|x| \geq \sqrt{x^2 - 1}$ e $|x| - \sqrt{x^2 - 1} = \frac{1}{|x| + \sqrt{x^2 - 1}}$. Raciocinando como

no Exercício 16, conclui-se que à medida que $|x|$ cresce, o gráfico de $y = \sqrt{x^2 - 1}$ vai encostando por baixo no gráfico de $y = |x|$.

$D(f) =]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$

Esboço do Gráfico



24. A distância d de $(0, 0)$ a (x, y) é $d = \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} = \sqrt{x^2 + y^2}$. Lembrando

que $y = \frac{1}{x}$ resulta: $d = \sqrt{x^2 + \frac{1}{x^2}} = \sqrt{\frac{x^4 + 1}{x^2}} = \frac{\sqrt{x^4 + 1}}{\sqrt{x^2}} = \frac{\sqrt{x^4 + 1}}{|x|}$.

25. O tempo T_1 gasto de $(0, 0)$ a $(x, 10)$ é a distância percorrida $\sqrt{(x-0)^2 + (10-0)^2}$

dividida pela velocidade de 1 m/s: $T_1 = \frac{\sqrt{x^2 + 100}}{1} = \sqrt{x^2 + 100}$; o tempo T_2 gasto de

$(x, 10)$ a $(30, 10)$ é $T_2 = \frac{\sqrt{(x-30)^2 + (10-10)^2}}{2} = \frac{\sqrt{(x-30)^2}}{2} = \frac{|x-30|}{2}$. Portanto, o

tempo $T(x)$ gasto no percurso é dado por $T(x) = \sqrt{x^2 + 100} + \frac{|x-30|}{2}$. (Observe que

para valor de x tem-se um percurso: para $x = 0$, o percurso será de $(0, 0)$ a $(0, 10)$ e, em seguida, de $(0, 10)$ a $(30, 10)$; para $x = 60$, o percurso será de $(0, 0)$ a $(60, 10)$ e, em seguida, de $(60, 10)$ a $(30, 10)$ etc.)

26. $\sqrt{(x+1)^2 + (y-0)^2} + \sqrt{(x-1)^2 + (y-0)^2} = 4$ que é equivalente a

$\sqrt{(x+1)^2 + y^2} = 4 - \sqrt{(x-1)^2 + y^2}$. Elevando ao quadrado os dois membros, obtemos

$$(x+1)^2 + y^2 = 16 - 8\sqrt{(x-1)^2 + y^2} + (x-1)^2 + y^2.$$

Desenvolvendo e simplificando o que der para simplificar, vem $4 - x = 2\sqrt{(x-1)^2 + y^2}$.

Elevando novamente os dois membros ao quadrado, temos $16 - 8x + x^2 = 4[(x-1)^2 + y^2]$.

Assim, $3x^2 + 4y^2 = 12$ e, portanto, $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ que é uma *elipse de focos* $(-1, 0)$ e $(1, 0)$. (Veja Exercício 27.)

27. a) $\sqrt{(x+c)^2 + (y-0)^2} + \sqrt{(x-c)^2 + (y-0)^2} = 2k$ que é equivalente a

$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2k - \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$. Elevando ao quadrado os dois membros e simplificando, obtemos

$$k^2 - cx = k\sqrt{(x-c)^2 + y^2}.$$

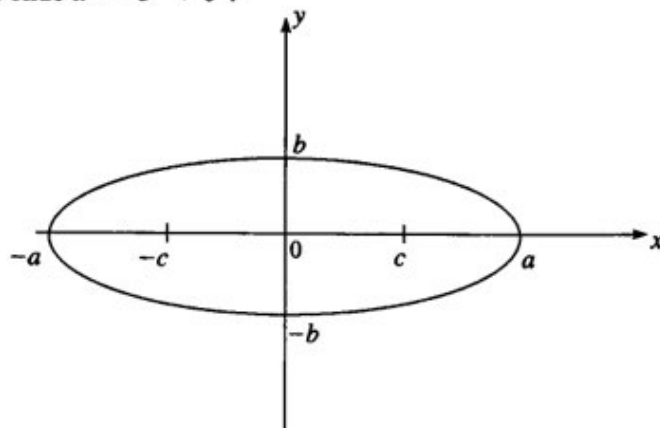
Elevando novamente os dois membros ao quadrado e simplificando, vem

$$(k^2)^2 - k^2c^2 = (k^2 - c^2)x^2 + k^2y^2, \text{ ou seja, } k^2(k^2 - c^2) = (k^2 - c^2)x^2 + k^2y^2.$$

Fazendo $k = a$, $b^2 = k^2 - c^2$, $b > 0$, e dividindo os dois membros da última equação por a^2b^2 , resulta

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

que é a equação da elipse de focos $(-c, 0)$, $(c, 0)$, semi-eixo maior a ($a = k$) e semi-eixo menor b , $b > 0$, onde $a^2 = b^2 + c^2$.



31. A equação da reta r é $y - 2 = m(x - 1)$. Sejam $A = (a, 0)$ e $B = (0, b)$ os pontos em que r intercepta, respectivamente, os eixos x e y . A distância de A a B é $d = \sqrt{a^2 + b^2}$ que

deverá ser expressa em função do coeficiente angular m . Vamos então expressar a e b em função de m . Devemos ter $b - 2 = m(0 - 1)$ e $0 - 2 = m(a - 1)$.

Segue que $b = 2 - m$ e $a = \frac{m-2}{m}$. Daí, $d = \sqrt{\left(\frac{m-2}{m}\right)^2 + (m-2)^2} =$
 $= \sqrt{\frac{(m-2)^2(m^2+1)}{m^2}}$, ou seja, $d = \frac{|m-2|}{|m|} \sqrt{m^2+1}$. Lembrando da condição $m < 0$,
 temos $d = \frac{m-2}{m} \sqrt{m^2+1}$.

34. Sendo x e y os lados do retângulo, $A = xy$. A diagonal do retângulo é igual ao diâmetro da circunferência, então, pelo teorema de Pitágoras, $x^2 + y^2 = (2r)^2$ e daí $y = \sqrt{4r^2 - x^2}$. Segue que $A = x\sqrt{4r^2 - x^2}$.

35. Sendo R o raio da base e h a altura do cilindro, $V = \pi R^2 h$. A seção do cilindro por um plano passando pelo centro da base do cilindro e pelo centro da esfera é um retângulo de altura h e base $2R$. A diagonal desse retângulo é o diâmetro da esfera que é $2r$; pelo teorema de Pitágoras, $(2R)^2 + h^2 = (2r)^2$ e, portanto, $R^2 = \frac{4r^2 - h^2}{4} = r^2 - \frac{h^2}{4}$. Segue,

$$V = \pi \left(hr^2 - \frac{h^3}{4} \right).$$

37. Sendo x e y os lados do retângulo, $x + y = p$ e, portanto, a área do retângulo, em função de x , é $A = x(p - x) = -x^2 + px$. Como sabemos, o gráfico de $A = -x^2 + px$ é uma parábola com a concavidade voltada para baixo e, deste modo, o valor máximo de A ocorrerá para $x = \frac{-b}{2a} = \frac{p}{2}$. Da condição $x + y = p$, resulta $y = \frac{p}{2}$. Logo, o retângulo

de maior área entre todos os retângulos de perímetro $2p$ é o quadrado de lado $\frac{p}{2}$.

CAPÍTULO 3

Exercícios 3.2

3. Seja p um real dado. Precisamos provar que dado $\varepsilon > 0$, existe um intervalo aberto I contendo p tal que, para todo $x, x \in I \Rightarrow p^n - \varepsilon < x^n < p^n + \varepsilon$.

1.º Caso. n ímpar.

Sendo n ímpar, temos:

$$p^n - \varepsilon < x^n < p^n + \varepsilon \Leftrightarrow \sqrt[n]{p^n - \varepsilon} < x < \sqrt[n]{p^n + \varepsilon}.$$

Tomando-se $I =]\sqrt[n]{p^n - \varepsilon}, \sqrt[n]{p^n + \varepsilon}[$, tem-se, para todo $x, x \in I \Rightarrow p^n - \varepsilon < x^n < p^n + \varepsilon$.

Logo, $f(x) = x^n$ é contínua em todo p real, ou seja, f é uma função contínua.

2.º Caso. n par.

Analisemos inicialmente o caso $p = 0$. Para todo $\varepsilon > 0$ dado, temos

$$0^n - \varepsilon < x^n < 0^n + \varepsilon \Leftrightarrow |x| < \sqrt[n]{\varepsilon} \Leftrightarrow -\sqrt[n]{\varepsilon} < x < \sqrt[n]{\varepsilon}.$$

Tomando-se, então, $I =]-\sqrt[n]{\varepsilon}, \sqrt[n]{\varepsilon}[$ tem-se $x \in I \Rightarrow 0^n - \varepsilon < x^n < 0^n + \varepsilon$.

Logo, $f(x) = x^n$ é contínua em $p = 0$.

Suponhamos, agora, $p \neq 0$. Para todo $\varepsilon > 0$, com $\varepsilon < p^n$, temos

$$p^n - \varepsilon < x^n < p^n + \varepsilon \Leftrightarrow \sqrt[n]{p^n - \varepsilon} < |x| < \sqrt[n]{p^n + \varepsilon}.$$

Se $p > 0$, tomando-se $I =]\sqrt[n]{p^n - \varepsilon}, \sqrt[n]{p^n + \varepsilon}[$, tem-se $x \in I \Rightarrow p^n - \varepsilon < x^n < p^n + \varepsilon$.

Se $p < 0$, tomando-se $I =]-\sqrt[n]{p^n + \varepsilon}, -\sqrt[n]{p^n - \varepsilon}[$, tem-se $x \in I \Rightarrow p^n - \varepsilon < x^n < p^n + \varepsilon$.

Logo, $f(x) = x^n$ é contínua em todo $p \neq 0$.

4. 1.º Caso. n ímpar.

Para todo $\varepsilon > 0$ dado, tem-se

$$\sqrt[n]{p} - \varepsilon < \sqrt[n]{x} < \sqrt[n]{p} + \varepsilon \Leftrightarrow (\sqrt[n]{p} - \varepsilon)^n < x < (\sqrt[n]{p} + \varepsilon)^n.$$

Tomando-se $I =](\sqrt[n]{p} - \varepsilon)^n, (\sqrt[n]{p} + \varepsilon)^n[$ tem-se

$$x \in I \Rightarrow \sqrt[n]{p} - \varepsilon < \sqrt[n]{x} < \sqrt[n]{p} + \varepsilon.$$

2.º Caso. n par.

Neste caso a função $f(x) = \sqrt[n]{x}$ está definida apenas para $x \geq 0$. Para todo $\varepsilon > 0$,
 $0 \leq x < \varepsilon^n \Rightarrow \sqrt[n]{x} < \varepsilon$.

Logo, $f(x) = \sqrt[n]{x}$ é contínua em $p = 0$. Suponhamos, agora, $p > 0$; para todo $\varepsilon > 0$,
com $\varepsilon < \sqrt[n]{p}$, tem-se

$$\sqrt[n]{p} - \varepsilon < \sqrt[n]{x} < \sqrt[n]{p} + \varepsilon \Leftrightarrow (\sqrt[n]{p} - \varepsilon)^n < x < (\sqrt[n]{p} + \varepsilon)^n.$$

Tomando-se $I =](\sqrt[n]{p} - \varepsilon)^n, (\sqrt[n]{p} + \varepsilon)^n[$, tem-se

$$x \in I \Leftrightarrow \sqrt[n]{p} - \varepsilon < \sqrt[n]{x} < \sqrt[n]{p} + \varepsilon.$$

Logo, $f(x) = \sqrt[n]{x}$ é contínua em todo $p > 0$.

7. Função maior inteiro (veja Exercício 9).

10. $f(x) = x(x^2 - 1)$ se x for racional e $f(x) = -x(x^2 - 1)$ se x for irracional.

16. Para todo $\varepsilon > 0$ dado, tomando-se $\delta = \sqrt{\varepsilon}$ tem-se

$$|x - 1| < \delta \Rightarrow (x - 1)^2 < \varepsilon \Rightarrow |f(x) - f(1)| < \varepsilon.$$

Logo, f é contínua em $p = 1$.

19. Sendo g contínua em p , para todo $\varepsilon > 0$ dado, existe $\delta > 0$ tal que, para todo x no domínio de g ,

$$|x - p| < \delta \Rightarrow |g(x) - g(p)| < \frac{\varepsilon}{M} \Rightarrow M |g(x) - g(p)| < \varepsilon.$$

Tendo em vista a hipótese $|f(x) - f(p)| \leq M |g(x) - g(p)|$ para todo x real, resulta

$$|x - p| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(p)| < \varepsilon.$$

Logo, f é contínua em p .

20. Suponhamos, por absurdo, que exista p real tal que $f(p) \neq 0$. Pelo teorema da conservação do sinal, existirá $\delta > 0$ tal que $f(x) \neq 0$ para $p - \delta < x < p + \delta$, o que é impossível, pois, entre $p - \delta$ e $p + \delta$ existe pelo menos um racional.

22. É só observar que $f(x) = g(x)$ em todo x racional e aplicar o Exercício 21.

Exercícios 3.3

10. Da hipótese, segue que, tomando-se $\varepsilon = 1$, existe $r > 0$ tal que, para todo x no domínio de f , $0 < |x - p| < r \Rightarrow |f(x) - f(p)| < 1$.

Lembrando que $|f(x) - f(p)| \geq |f(x)| - |f(p)|$ resulta $0 < |x - p| < r \Rightarrow |f(x)| - |f(p)| < 1$.

Agora, é só tomar $M = 1 + |f(p)|$.

12.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow p} f(x) = L &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tal que } \forall x \in D_f \\ 0 < |x - p| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon \end{array} \right. \\ &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tal que } \forall x \in D_f \\ 0 < |x - p| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| - 0 < \varepsilon \end{array} \right. \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow p} |f(x) - L| = 0 \end{aligned}$$

13. Pelo Exercício 11, com $L = 0$, $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow p} |f(x)| = 0$. Segue que

$$\lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x)}{x - p} = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow p} \frac{|f(x)|}{|x - p|} = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x)}{|x - p|} = 0.$$

15. Suponhamos que exista p real tal que $f(p) < 0$. Pelo teorema da conservação do sinal existe $\delta > 0$ tal que $f(x) < 0$ para $p - \delta < x < p + \delta$, o que é impossível, pois existe pelo menos um racional entre $p - \delta$ e $p + \delta$. Logo, $f(x) \geq 0$ para todo x .

Exercícios 3.4

3. Não, pois, f não está definida em $p = 1$.

4. $f(x) = x$ para $x \neq 2$ e $f(2) = 5$.

5. Suponhamos, por absurdo, que $\lim_{x \rightarrow p^+} f(x) = L$ com $L < 0$. Tomando-se $\varepsilon = -L$, existe

$r_1 > 0$, com $r_1 < r$, tal que $L - (-L) < f(x) < L + (-L)$ para $p < x < p + r_1$, ou seja, $2L < f(x) < 0$ para $p < x < p + r_1$, que contraria a hipótese $f(x) \geq 0$ para $p < x < p + r$.

6. Suponhamos $x \in I$. Para $x > p$, $\frac{f(x) - f(p)}{x - p} \leq 0$; para $x < p$, $\frac{f(x) - f(p)}{x - p} \geq 0$.

Segue que

$$\lim_{x \rightarrow p^+} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} \leq 0 \text{ e } \lim_{x \rightarrow p^-} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} \geq 0.$$

$$\text{Daí, } \lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} = 0.$$

Exercícios 3.5

2. a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3x)}{x} = 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3x)}{3x}$. Pela mudança de variável $u = 3x$, $u \rightarrow 0$ para $x \rightarrow 0$,

resulta $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3x)}{3x} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{f(u)}{u} = 1$. Logo, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3x)}{x} = 3$.

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \frac{f(x^2)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} x \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2)}{x^2} \text{ desde que o segundo limite exista.}$$

Pela mudança de variável $u = x^2$, $u \rightarrow 0$ para $x \rightarrow 0$, tem-se

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2)}{x^2} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{f(u)}{u} = 1. \text{ Como } \lim_{x \rightarrow 0} x = 0, \text{ resulta } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2)}{x} = 0.$$

3. a) Pela mudança de variável $h = x - p$, $x \rightarrow p$ para $h \rightarrow 0$, vem

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+h) - f(p)}{h} = \lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} = L$$

b) Fazendo $u = 3h$, $u \rightarrow 0$ para $h \rightarrow 0$, vem

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+3h) - f(p)}{h} = 3 \lim_{u \rightarrow 0} \frac{f(p+u) - f(p)}{u} = 3L$$

$$c) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+h) - f(p-h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+h) - f(p)}{h} - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p-h) - f(p)}{h}.$$

Com a mudança de variável $u = -h$, $u \rightarrow 0$ para $h \rightarrow 0$, resulta

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p-h) - f(p)}{h} = - \lim_{u \rightarrow 0} \frac{f(p+u) - f(p)}{u} = -L$$

$$\text{Segue que } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+h) - f(p-h)}{h} = 2L$$

Exercícios 3.6

1. Como

$$\lim_{x \rightarrow 1} (-x^2 + 3x) = 2 \text{ e } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2$$

pelo teorema do confronto, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$.

2. Pela hipótese, $-2|x-1| + 3 \leq f(x) \leq 2|x-1| + 3$.

De $\lim_{x \rightarrow 1} [-2|x-1| + 3] = \lim_{x \rightarrow 1} [2|x-1| + 3] = 3$, pelo teorema do confronto,

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3.$$

3. Da hipótese, segue que, para $x \neq 0$, $0 \leq \left| \frac{g(x)}{x} \right| \leq |x^3|$. Como $\lim_{x \rightarrow 0} |x^3| = 0$, pelo

teorema do confronto, $\lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{g(x)}{x} \right| = 0$ e, portanto, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} = 0$.

4. a) Para todo $\delta > 0$ existe um natural k tal que $\frac{1}{k\pi} < \delta$ e $\frac{2}{(2k+1)\pi} < \delta$. Temos

$$\text{sen } \frac{1}{x} = 0 \text{ para } x = \frac{1}{k\pi} \text{ e } \text{sen } \frac{1}{x} = 1 \text{ para } x = \frac{2}{(2k+1)\pi}.$$

Segue que para todo L é falsa a afirmação: existe $\delta > 0$ tal que para todo x

$$0 < |x| < \delta \Rightarrow L - \frac{1}{4} < \text{sen } \frac{1}{x} < L + \frac{1}{4}.$$

Logo, $\lim_{x \rightarrow 0} \text{sen } \frac{1}{x}$ não existe.

b) Para $x \neq 0$, $\left| \text{sen } \frac{1}{x} \right| \leq 1$; logo, $\text{sen } \frac{1}{x}$ é limitada. Como $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$ segue que

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \text{sen } \frac{1}{x} = 0.$$

6. Da hipótese $[g(x)]^4 + [f(x)]^4 = 4$ segue que, para todo x , $|g(x)| \leq \sqrt[4]{4}$ e $|f(x)| \leq \sqrt[4]{4}$.

Logo, f e g são limitadas. Como $\lim_{x \rightarrow 0} x^3 = 0$ e $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt[3]{x^2 - 9} = 0$, resulta:

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} x^3 g(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) \sqrt[3]{x^2 - 9} = 0.$$

Exercícios 3.8

2. a) Sabemos que para $0 < |x| < \frac{\pi}{2}$ temos $\cos x < \frac{\text{sen } x}{x} < 1$ e, portanto,

$$\cos x - 1 < \frac{\text{sen } x}{x} - 1 < 0.$$

b) De (a) segue, para $0 < |x| < \frac{\pi}{2}$ tem-se $0 < 1 - \frac{\text{sen } x}{x} < 1 - \cos x$. Temos

$$\frac{x - \text{sen } x}{x^2} = \frac{1 - \frac{\text{sen } x}{x}}{x}.$$

Segue que

$$0 < \frac{1 - \frac{\text{sen } x}{x}}{x} < \frac{1 - \cos x}{x} \text{ para } 0 < x < \frac{\pi}{2}$$

e

$$\frac{1 - \cos x}{x} < \frac{1 - \frac{\sin x}{x}}{x} < 0 \text{ para } -\frac{\pi}{2} < x < 0.$$

Como $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x(1 + \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \frac{\sin x}{1 + \cos x} = 0$, pelo

teorema do confronto, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2} = 0$.

CAPÍTULO 4

Exercícios 4.1

3.

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + 3x - 1}{2x^3 - 6x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{3}{x^2} - \frac{1}{x^3}}{2 - \frac{6}{x^2} + \frac{1}{x^3}} = \frac{1}{2}$$

b) Pela definição de limite, tomando-se $\varepsilon = \frac{1}{4}$ existe $r > 0$ tal que

$$x > r \Rightarrow \frac{1}{2} - \frac{1}{4} < \frac{x^3 + 3x - 1}{2x^3 - 6x + 1} < \frac{1}{2} + \frac{1}{4}.$$

5. Pela definição de limite, tomando-se $\varepsilon = \frac{L}{2}$ existe $r > 0$, com $r > a$, tal que

$$x > r \Rightarrow L - \frac{L}{2} < \frac{f(x)}{g(x)} < L + \frac{L}{2}.$$

Da hipótese $g(x) > 0$ para $x > a$ resulta $x > r \Rightarrow \frac{L}{2} g(x) < f(x) < \frac{3L}{2} g(x)$.

Pelo teorema do confronto, conclui-se que, se $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$, então

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

Exercícios 4.2

5. $f(x) = 1$ e $g(x) = x$ se x for racional e $g(x) = -x$ se x for irracional.

6. $f(x) = x + 2$ e $g(x) = x$.

7. $f(x) = 2x$ e $g(x) = x$.

8. Sendo $a > 0$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (ax^3 + bx^2 + cx + d) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 \left(a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2} + \frac{d}{x^3} \right) = +\infty \cdot a = +\infty$$

e

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (ax^3 + bx^2 + cx + d) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 \left(a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2} + \frac{d}{x^3} \right) = -\infty \cdot a = -\infty.$$

Segue, da definição de limite, que tomando-se $m > 0$, existem $r_1 > 0$ e $r_2 > 0$ tais que $x > r_1 \Rightarrow f(x) > m$ e $x < -r_2 \Rightarrow f(x) < -m$.

Tomando-se $x_1 < -r_2$ e $x_2 > r_1$, teremos $f(x_1) < 0$ e $f(x_2) > 0$.

9. Tomando-se $\varepsilon = 1$, existe $r > 0$, com $r > a$, tal que $x > r \Rightarrow \frac{f(x)}{g(x)} > 1$.

Da hipótese $g(x) > 0$ para $x > a$, segue que $x > r \Rightarrow f(x) > g(x)$.

Exercícios 4.3

3. A prova que será apresentada a seguir se deve a Nicole Oresme (1323?-1382) (veja p. 194 do livro *História da Matemática* de Carl B. Boyer). Temos

$$1 > \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} > \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} > \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

...

$$\frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^k + 1} + \dots + \frac{1}{2^{k+1} - 1} > \frac{2^k}{2^{k+1}} = \frac{1}{2}$$

...

Como a soma dos segundos membros destas desigualdades tende a infinito, segue que a soma dos primeiros membros também tenderá a infinito.

4.

$$S_n = \frac{1}{n^2} (1 + 2 + 3 + \dots + (n-1) + n) = \frac{1}{n^2} \frac{(n+1)n}{2} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n} \right).$$

$$a) \quad S_3 = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{3} \right).$$

$$b) \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{1}{2} \text{ que é a área do triângulo de vértices } (0, 0), (1, 0) \text{ e } (1, 1).$$

6. Veja Cap. 17.

7. a) De

$$\frac{aT}{n} \cdot \frac{T}{n} + \frac{2aT}{n} \cdot \frac{T}{n} + \dots + \frac{(n-1)aT}{n} \cdot \frac{T}{n} = \frac{aT^2}{n^2} [1 + 2 + \dots + (n-1)] = \frac{aT^2}{2} \left(1 - \frac{1}{n} \right)$$

segue que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{aT}{n} \cdot \frac{T}{n} + \frac{2aT}{n} \cdot \frac{T}{n} + \dots + \frac{(n-1)aT}{n} \cdot \frac{T}{n} \right] = \frac{aT^2}{2}$$

b) Marcando no eixo vertical a velocidade e no horizontal o tempo, o limite em (a) é o espaço percorrido pela partícula entre os instantes $t = 0$ e $t = T$, que numericamente é igual à área do triângulo limitado pelas retas $v = at$, $t = T$ e pelo eixo Ot .

8. Veja Apêndice A1.4.

9. b)

$$1 \leq \frac{1}{2^0}$$

$$\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} \leq \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^2} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{6^2} + \frac{1}{7^2} \leq \frac{1}{4^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{4^2} = \frac{1}{4}$$

...

$$\frac{1}{(2^n)^2} + \frac{1}{(2^n+1)^2} + \dots + \frac{1}{(2^{n+1}-1)^2} \leq \frac{2^n}{(2^n)^2} = \frac{1}{2^n}$$

...

A soma dos segundos membros, que é uma progressão geométrica de primeiro termo 1 e

$$\text{razão } \frac{1}{2}, \text{ é } 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$$

Logo, para todo natural $n \geq 1$, tem-se $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} < 2$.

c) Observe o Exercício 8.

Exercícios 4.4

2. Como, por hipótese, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, segue que temos também $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = a$.

Como, para todo natural n , $a_{n+1} = \frac{1}{1+a_n}$, resulta $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1+a_n} \right)$ e,

portanto, $a = \frac{1}{1+a}$. Segue que $a^2 + a - 1 = 0$. Assim, $a = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$. Da hipótese

$a_n > 0$ para todo n , resulta $a = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$.

4. $a_2 = \sqrt{2a_1}$; $a_3 = \sqrt{2a_2}$ e, de modo geral, $a_{n+1} = \sqrt{2a_n}$. Supondo $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, segue que $a = \sqrt{2a}$ e, portanto, $a = 0$ ou $a = 2$. Como a sequência é crescente e o primeiro termo é $\sqrt{2}$ tem-se $a = 2$.

5. Basta observar que $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$.

6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{n\pi} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin(n\pi) = 0$ e

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{(2n+1)\pi} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{(2n+1)\pi}{2} = 1$. Logo, o limite $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x}$ não existe.

CAPÍTULO 5

Exercícios

4. Seja $f(x) = x^3 - \frac{1}{1+x^4}$. Temos $f(-3) < 0$ e $f(3) > 0$. Como f é contínua, pelo teorema do anulamento, existe c entre -3 e 3 tal que $f(c) = 0$. Logo, a equação dada admite pelo menos uma raiz real.
6. a) $f(1) = 1$; para $0 \leq x \leq 1$, $x^2 + x \leq x^2 + 1$ e, portanto, $f(x) = \frac{x^2 + x}{1 + x^2} \leq 1$. Como $f(x) < 0$ para $-1 < x < 0$ resulta $f(x) \leq 1$ para $-1 \leq x \leq 1$. Logo, $f(1)$ é o valor máximo de f .
- c) Como f é contínua em $[-1, 1]$, pelo teorema de Weirstrass f assume valor mínimo em $[-1, 1]$ e este valor mínimo deverá ser assumido em $[-1, 0]$, pois $f(x) \geq 0$ em $[0, 1]$ e $f(x) < 0$ em $]-1, 0[$. Como $f(-1) = f(0) = 0$, segue que o valor mínimo deverá ser assumido em $]-1, 0[$, ou seja, existe $c \in]-1, 0[$ tal que $f(c)$ é o valor mínimo de f em $[-1, 1]$.
8. Sendo f contínua em $[a, b]$, pelo teorema de Weirstrass existem x_1 e x_2 em $[a, b]$ tais que, para todo x em $[a, b]$, $f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$. Como f é não-constante em $[a, b]$, $f(x_1) < f(x_2)$. Sendo γ um real tal que $f(x_1) < \gamma < f(x_2)$, pelo teorema do valor intermediário existirá pelo menos um real c em $[a, b]$ tal que $f(c) = \gamma$. Fazendo, então, $m = f(x_1)$ e $M = f(x_2)$, teremos $\text{Im } f = [m, M]$.
10. Como f é contínua em $[0, 1]$, supondo f não-constante em $[0, 1]$, pelo Exercício 8 $\text{Im } f = [m, M]$, com $m < M$, o que é impossível, pois neste intervalo existe pelo menos um número irracional e, por hipótese, $f(x)$ é racional para todo x em $[0, 1]$. Então, f é constante e como $f(0) = 1$, teremos $f(x) = 1$ para todo x em $[0, 1]$.
13. Suponhamos por absurdo que exista $s \in I$, com $s > a$, tal que $f(s) < 0$. Pela hipótese, existe $x_0 \in I$, com $x_0 > a$, tal que $f(x_0) > 0$. Da continuidade de f em I e, portanto, no intervalo de extremos x_0 e s , pelo teorema do anulamento, existirá c entre x_0 e s tal que $f(c) = 0$, o que não poderá ocorrer, pois, pela hipótese, $f(x) = 0$ apenas para $x = a$ e $c > a$. Logo, $f(x) > 0$ para todo $x > a$, com $x \in I$.
15. **Sugestão.** Raciocine como no Exercício 13.

CAPÍTULO 7

Exercícios 7.2

18. $f(x) = |x^3 - x|$

19. $f(x) = |\sin \pi x|$

Exercícios 7.3

8. $f'(p) = \frac{-1}{p^2}$. Segue que a reta tangente no ponto de abscissa p é $y - \frac{1}{p} = \frac{-1}{p^2}(x - p)$.

Para $y = 0$, $x - p = \frac{p^2}{p}$ e, portanto, $x = 2p$; ou seja, a reta tangente no ponto de abscissa p intercepta o eixo Ox no ponto de abscissa $x = 2p$.

Exercícios 7.6

1. a) Não, pois $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x + 1) = 3$ e $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} 1 = 1$.

b) Não, pois f não é contínua em 2.

2. a) Sim, pois $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x^2}{x} = 0$

e, portanto, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 0$.

b) Sim, pois f é derivável em 0.

3. a) Não, pois $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{-x + 3}{x - 3} = -1$ e

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x - 3}{x - 3} = 1.$$

b) Sim, pois $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (-x + 3) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} (x - 3) = 0$ e, portanto,

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 0 = f(3).$$

Exercícios 7.9

6. $y = \frac{1}{x^2} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{-2}{x^3}$. Substituindo na equação, tem-se $x\left(\frac{-2}{x^3}\right) + 2\left(\frac{1}{x^2}\right) = 0$ para $x \neq 0$.

Logo, $y = \frac{1}{x^2}$ satisfaz a equação dada.

7. $y = \frac{-2}{x^2 + k}$ e $\frac{dy}{dx} = \frac{4x}{(x^2 + k)^2}$. Substituindo na equação, resulta

$$\frac{4x}{(x^2 + k)^2} - x\left(\frac{-2}{x^2 + k}\right)^2 = \frac{4x}{(x^2 + k)^2} - \frac{4x}{(x^2 + k)^2} = 0 \text{ para todo } x.$$

Logo, $y = \frac{-2}{x^2 + k}$ satisfaz a equação dada.

9. $x \frac{d^2}{dx^2}(x^2 - 3x) - \frac{d}{dx}(x^2 - 3x) = 2x - (2x - 3) = 3$ para todo x . Logo, $y = x^2 - 3x$ satisfaz a equação dada.

11. $\frac{d^2}{dt^2}(\cos t) + \cos t = -\cos t + \cos t = 0$. Logo, $x = \cos t$ satisfaz a equação dada.

13. $\frac{d^2}{dt^2}(te^t) - 2\frac{d}{dt}(te^t) + te^t = (2e^t + te^t) - 2(e^t + te^t) + te^t = 0$. Logo, $y = te^t$ satisfaz a equação dada.

$$15. \frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{d^2}{dt^2}(x^2) = \frac{d}{dt}\left(2x \frac{dx}{dt}\right) = 2\frac{dx}{dt}\frac{dx}{dt} + 2x\frac{d^2 x}{dt^2} = 2\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + 2x\frac{d^2 x}{dt^2}.$$

Exercícios 7.11

2. $g'(t) = f'(t^2 + 1)(t^2 + 1)' = 2tf'(t^2 + 1)$. Daí, $g'(1) = 2f'(2) = 10$.

9. $g(x) = f(e^{2x}) \Rightarrow g'(x) = f'(e^{2x})e^{2x}2 \Rightarrow$
 $g''(x) = f''(e^{2x})(e^{2x}2)(e^{2x}2) + f'(e^{2x})e^{2x}4$

ou seja,

$$g''(x) = 4e^{4x} f''(e^{2x}) + 4e^{2x} f'(e^{2x}) = 4e^{2x} [f'(e^{2x}) + e^{2x} f''(e^{2x})].$$

12. $\frac{d^2}{dx^2}(e^{\alpha x}) - 4e^{\alpha x} = \alpha^2 e^{\alpha x} - 4e^{\alpha x} = e^{\alpha x}(\alpha^2 - 4) = 0$. Como $e^{\alpha x} \neq 0$ para todos os reais α e x , deveremos ter então $\alpha^2 - 4 = 0$, ou seja, $\alpha = \pm 2$.

14. $\frac{d^2}{dx^2}(e^{\alpha x}) + a \frac{d}{dx}(e^{\alpha x}) + be^{\alpha x} = \alpha^2 e^{\alpha x} + a\alpha e^{\alpha x} + be^{\alpha x} = e^{\alpha x}[\alpha^2 + a\alpha + b] = 0$, pois, por hipótese, α é raiz da equação característica $\lambda^2 + a\lambda + b = 0$.

21. $y = \sqrt{x^2 + 1} \Rightarrow y^2 = x^2 + 1$. Derivando em relação a x , vem

$$\frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d}{dx}(x^2 + 1) \text{ e, portanto, } 2y \frac{dy}{dx} = 2x.$$

Derivando novamente em relação a x , resulta

$$\frac{d}{dx}\left(2y \frac{dy}{dx}\right) = \frac{d}{dx}(2x), \text{ ou seja, } 2 \frac{dy}{dx} \frac{dy}{dx} + 2y \frac{d^2 y}{dx^2} = 2$$

$$\text{e, portanto, } \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + y \frac{d^2 y}{dx^2} = 1.$$

22. Para todo x em I , $\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d}{dx}(x^2 + y^2)$; daí, $\frac{d^2 y}{dx^2} = 2x + \frac{d}{dx}(y^2)$.

De $\frac{d}{dx}(y^2) = 2y \frac{dy}{dx}$ e tendo em vista que $\frac{dy}{dx} = x^2 + y^2$, resulta

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = 2x + 2y(x^2 + y^2), \text{ ou seja,}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = 2x + 2x^2 y + 2y^3.$$

23. a) Sendo f derivável em I , $x + [f(x)]^3$ será, também, derivável em I ; logo, $f'(x)$ é derivável em I , ou seja, $f''(x)$ existe para todo x em I .

b) $f''(x) = 1 + 3[f(x)]^2 f'(x)$, daí, $f''(1) = 1 + 3[f(1)]^2 f'(1)$. De $f(1) = 1$ e $f'(1) = 1 + [f(1)]^3$, resulta $f''(1) = 7$.

c) $y - f(1) = f'(1)(x - 1)$, ou seja, $y - 1 = 2(x - 1)$.

26. De $y = \frac{4}{x}$ segue que $\frac{dy}{dt} = \frac{-4}{x^2} \frac{dx}{dt}$ e, portanto, $\frac{dy}{dt} = \frac{-4\beta}{x^2}$, pois $\frac{dx}{dt} = \beta$. Derivando novamente em relação a t e lembrando que β é constante, obtemos

$$\frac{d^2y}{dt^2} = \frac{4\beta}{x^4} \frac{d}{dt}(x^2) = \frac{4\beta}{x^4} \left(2x \frac{dx}{dt} \right) = \frac{8\beta^2}{x^3}.$$

29. a) Sendo f ímpar, para todo x em $]-r, r[$ temos $f(-x) = -f(x)$; daí, $[f(-x)]' = -f'(x)$. Como $[f(-x)]' = f'(-x)(-x)' = -f'(-x)$, resulta $f'(-x) = f'(x)$ para todo x em $]-r, r[$. Logo, f' é uma função par em $]-r, r[$.

Exercícios 7.13.

2. Isolando y na equação $xy^2 + y + x - 1 = 0$, resulta $y = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4x(x-1)}}{2x}$. Assim,

$$y = \frac{-1 + \sqrt{-4x^2 + 4x + 1}}{2x}, \quad \frac{1 - \sqrt{2}}{2} \leq x \leq \frac{1 + \sqrt{2}}{2} \text{ e } x \neq 0,$$

ou

$$y = \frac{-1 - \sqrt{-4x^2 + 4x + 1}}{2x}, \quad \frac{1 - \sqrt{2}}{2} \leq x \leq \frac{1 + \sqrt{2}}{2} \text{ e } x \neq 0, \text{ são funções dadas implicitamente pela equação dada.}$$

5. Primeiro vamos determinar o valor de y correspondente a $x = 1$. Substituindo x por 1 na equação, obtemos $y^2 = \frac{1}{4}$ e, portanto, $y = \frac{1}{2}$ (lembre-se da condição $y > 0$). Vamos, agora, calcular $\frac{dy}{dx}$ para $x = 1$. Derivando implicitamente, vem

$$2x + 8y \frac{dy}{dx} = 0 \text{ e, portanto, } \frac{dy}{dx} = \frac{-x}{4y}.$$

Como para $x = 1$ temos $y = \frac{1}{2}$, resulta $\frac{dy}{dx}\bigg|_{x=1} = \frac{-1}{2}$. A equação da reta tangente no ponto de abscissa 1 é $y - \frac{1}{2} = \frac{-1}{2}(x - 1)$, ou seja, $y = \frac{-x}{2} + 1$.

6. Derivando implicitamente, obtemos $\frac{dy}{dx} = -\frac{b^2x}{a^2y}$. Segue que o coeficiente angular m da reta tangente no ponto (x_0, y_0) é $m = -\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$. A equação da reta tangente no ponto

$$(x_0, y_0) \text{ é } y - y_0 = -\frac{b^2x_0}{a^2y_0}(x - x_0), \text{ ou seja, } \frac{yy_0}{b^2} - \frac{y_0^2}{b^2} = -\frac{xx_0}{a^2} + \frac{x_0^2}{a^2}.$$

Como $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$, resulta $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$. Assim, a equação da reta tangente pedida é $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$.

7. Derivando implicitamente a equação $xy = 1$, obtemos $\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$. A equação da reta tangente no ponto (x_0, y_0) é, então, $y - y_0 = -\frac{y_0}{x_0}(x - x_0)$. De $x_0 y_0 = 1$, resulta $y_0 x + x_0 y = 2$ que é a equação da reta tangente à curva $xy = 1$, no ponto (x_0, y_0) . Sendo A a interseção dessa reta com o eixo x , temos $A = \left(\frac{2}{y_0}, 0\right)$, pois, fazendo $y = 0$ na equação da reta tangente, resulta $x = \frac{2}{y_0}$. Por outro lado, a interseção da reta tangente com o eixo y é $B = \left(0, \frac{2}{x_0}\right)$. O ponto médio do segmento AB é, então, $\left(\frac{1}{y_0}, \frac{1}{x_0}\right)$; porém, de $x_0 y_0 = 1$ resulta $x_0 = \frac{1}{y_0}$ e $y_0 = \frac{1}{x_0}$. Assim, (x_0, y_0) é o ponto médio do segmento AB .

9. Derivando implicitamente a equação $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$, obtemos $\frac{dy}{dx} = -\frac{y^{1/3}}{x^{1/3}}$. Segue que $y - y_0 = -\frac{y_0^{1/3}}{x_0^{1/3}}(x - x_0)$, ou seja, $\frac{x}{x_0^{1/3}} + \frac{y}{y_0^{1/3}} = x_0^{2/3} + y_0^{2/3}$. De $x_0^{2/3} + y_0^{2/3} = 1$, resulta que $\frac{x}{x_0^{1/3}} + \frac{y}{y_0^{1/3}} = 1$ é a equação da reta tangente no ponto (x_0, y_0) . Segue que $A = (x_0^{1/3}, 0)$ e $B = (0, y_0^{1/3})$. A distância de A a B é $\sqrt{(x_0^{1/3} - 0)^2 + (y_0^{1/3} - 0)^2} = 1$. Assim, a distância de A a B é 1, qualquer que seja (x_0, y_0) , com $x_0 > 0$ e $y_0 > 0$; logo, a distância de A a B não depende do ponto (x_0, y_0) .

10. Derivando implicitamente a equação $xy - x^2 = 1$, obtemos $y + x \frac{dy}{dx} - 2x = 0$ e, portanto, $\frac{dy}{dx} = \frac{2x - y}{x}$. Segue que $y - y_0 = \frac{2x_0 - y_0}{x_0}(x - x_0)$ é a equação da reta tangente no ponto (x_0, y_0) . A interseção desta reta com o eixo Oy é $B = (0, 2y_0 - 2x_0)$. A área do triângulo de vértices $(0, 0)$, B e (x_0, y_0) é $\frac{1}{2}x_0(2y_0 - 2x_0) = x_0 y_0 - x_0^2 = 1$. Logo, a área do triângulo de vértices $(0, 0)$, B e (x_0, y_0) independe do ponto (x_0, y_0) , $x_0 > 0$.

Exercícios 7.15

11. $\frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt}(3x^2 - 2x)$ e, portanto, $\frac{dy}{dt} = 6x \frac{dx}{dt} - 2 \frac{dx}{dt}$. Das condições $\frac{dy}{dt} = 3 \frac{dx}{dt}$ e $\frac{dx}{dt} \neq 0$, resulta $3 = 6x - 2$, ou seja, $x = \frac{5}{6}$. O ponto pedido é aquele cuja abscissa é $\frac{5}{6}$.

13. Derivando em relação a t os dois membros da equação $xy = 4$, obtemos $y \frac{dx}{dt} + x \frac{dy}{dt} = 0$ e, portanto, $y \frac{dx}{dt} + \beta x = 0$, com β constante. Derivando a última

equação em relação a t , vem $\frac{dy}{dt} \frac{dx}{dt} + y \frac{d^2x}{dt^2} + \beta \frac{dx}{dt} = 0$ e, então, $y \frac{d^2x}{dt^2} = -2\beta \frac{dx}{dt}$.

Tendo em vista que $y = \frac{4}{x}$ e $\frac{dx}{dt} = \frac{-\beta x}{y}$, resulta $\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{\beta^2}{8} x^3$.

17. Pela lei dos co-senos, $5^2 = 3^2 + x^2 - 6x \cos \theta$. Derivando em relação a t , obtemos

$$0 = 2x \frac{dx}{dt} - 6 \frac{dx}{dt} \cos \theta + 6x \sin \theta \frac{d\theta}{dt}.$$

Para $\theta = \frac{\pi}{2}$, temos $x = 4$. Substituindo estes valores na equação anterior e lembrando

que $\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{2}$, obtemos $\frac{dx}{dt} = -\frac{3}{2}$ (cm/s).

19. Suponhamos que para $\theta = 0$, a abscissa de P seja m . Sendo O o centro da circunferência, quando o segmento OP descreve um ângulo de θ rad, $\theta > 0$, o ponto de tangência da circunferência com o eixo x avança θ m, isto porque a rolagem é sem escorregamento e o raio da circunferência unitário. Segue que $1 - y = \cos \theta$ e $x = m + \theta - \sin \theta$.

Temos, então, $\frac{dy}{dt} = \sin \theta \frac{d\theta}{dt}$ e $\frac{dx}{dt} = \frac{d\theta}{dt} - \cos \theta \frac{d\theta}{dt}$. Como $\frac{d\theta}{dt} = 1$, resulta $\frac{dy}{dt} = \sin \theta$

e $\frac{dx}{dt} = 1 - \cos \theta$. (Observe que, se $\theta = 0$ para $t = 0$, teremos $\theta = t$ e, portanto, $x = t - \sin t$ e $y = 1 - \cos t$, que são as equações paramétricas da curva denominada *ciclóide*.)

21. $h - y + \sqrt{h^2 + x^2} = e$; derivando em relação a t , obtemos $\frac{dy}{dt} = \frac{x}{\sqrt{h^2 + x^2}} \frac{dx}{dt}$.

Exercícios 7.16

14. Seja p a abscissa do ponto de tangência. Devemos ter

$$\begin{cases} \beta p - 2 = p^3 - 4p \\ \beta = 3p^2 - 4. \end{cases}$$

Segue que $3p^3 - 4p - 2 = p^3 - 4p$ e, portanto, $p^3 = 1$. Logo, $\beta = -1$.

15. Seja $y = mx + n$ a equação da reta tangente; sejam p e q as abscissas dos pontos de tangência com as curvas $y = -x^2$ e $y = \frac{1}{2} + x^2$, respectivamente. Temos

$$\begin{cases} mp + n = -p^2 \\ mq + n = \frac{1}{2} + q^2 \\ m = -2p \\ m = 2q. \end{cases}$$

Das duas últimas equações, resulta $q = -p$. Substituindo na segunda equação e somando-a com a primeira, obtemos $n = \frac{1}{4}$. Fazendo na primeira equação $n = \frac{1}{4}$ e $m = -2p$, tem-se $p^2 = \frac{1}{4}$ e, portanto, $p = \pm \frac{1}{2}$. Segue que $m = \pm 1$. Logo a equação de r é $y = -x + \frac{1}{4}$ ou $y = x + \frac{1}{4}$.

Exercícios 7.17

7. Derivando, em relação a x , a equação, obtemos $3\frac{x^2}{x_0^3} + 3\frac{y^2}{y_0^3} \frac{dy}{dx} = 0$ e, portanto, $\frac{dy}{dx} = -\frac{x^2}{y^2} \frac{y_0^3}{x_0^3}$. Segue que o coeficiente angular m da reta tangente no ponto (x_0, y_0) é $m = -\frac{y_0}{x_0}$. A equação da reta tangente em (x_0, y_0) é então $y - y_0 = -\frac{y_0}{x_0}(x - x_0)$, ou seja, $\frac{x}{x_0} + \frac{y}{y_0} = 2$.

12. $V = xyz$, onde x, y e z são as arestas do paralelepípedo. Temos

$\frac{dV}{dt} = \frac{dx}{dt}yz + x\frac{dy}{dt}z + xy\frac{dz}{dt}$. Assim, no instante em que as arestas medem a, b e c , respectivamente, o volume V estará variando a uma taxa de $v_a bc + av_b c + abv_c$.

15. Pela lei dos senos $\frac{5}{\sin \alpha} = \frac{2}{\sin(\pi - \alpha - \theta)}$, ou seja, $2 \sin \alpha = 5 \sin(\alpha + \theta)$.

Derivando em relação a t , resulta $2\cos \alpha \frac{d\alpha}{dt} = 5(\cos(\alpha + \theta))\left(\frac{d\alpha}{dt} + \frac{d\theta}{dt}\right)$. Segue que $2\frac{d\alpha}{dt} = 5\left(\cos \theta - \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \sin \theta\right)\left(\frac{d\alpha}{dt} + \frac{d\theta}{dt}\right)$.

No instante em que $\theta = \frac{\pi}{3}$, teremos $\frac{d\theta}{dt} = 0,01$, $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos \theta = \frac{1}{2}$ e

$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = -5\sqrt{3}$. Assim, no instante em que $\theta = \frac{\pi}{3}$, tem-se $\frac{d\alpha}{dt} = -\frac{1}{95}$.

(Atenção: Quando $\theta = \frac{\pi}{3}$, pela lei dos co-senos tem-se $x^2 = 5^2 + 2^2 - 20 \cos \theta$, onde x é o comprimento do lado oposto ao ângulo θ segue que $x = \sqrt{19}$. Novamente, pela lei dos co-senos tem-se $5^2 = 2^2 + 19 - 4\sqrt{19} \cos \alpha$ e, portanto, $\cos \alpha = -\frac{1}{2\sqrt{19}}$).

16. O comprimento do lado oposto ao ângulo θ é $\sqrt{29 - 20 \cos \theta}$. Pela lei dos senos,

tem-se $\sin \alpha = \frac{5 \sin \theta}{\sqrt{29 - 20 \cos \theta}}$. Tendo em vista a hipótese $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, temos

$$\cos \alpha = -\frac{\sqrt{4 - 20 \cos \theta + 25 \cos^2 \theta}}{\sqrt{29 - 20 \cos \theta}} = -\frac{|5 \cos \theta - 2|}{\sqrt{29 - 20 \cos \theta}}.$$

Segue que $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = -\frac{5 \sin \theta}{|5 \cos \theta - 2|}$. Observe que da hipótese $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ segue ainda que o lado oposto ao ângulo θ é menor que o oposto ao ângulo α , daí devermos ter

$$\sqrt{29 - 20 \cos \theta} < 5 \text{ e, portanto, } \cos \theta > \frac{2}{5}, \text{ ou seja, } 5 \cos \theta - 2 > 0. \text{ Resulta então}$$

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = -\frac{5 \sin \theta}{5 \cos \theta - 2}. \text{ Substituindo na expressão que aparece no exercício anterior, vem}$$

$$2 \frac{d\alpha}{dt} = 5 \left(\cos \theta + \frac{5 \sin^2 \theta}{5 \cos \theta - 2} \right) \left(\frac{d\alpha}{dt} + \frac{d\theta}{dt} \right) = 5 \left(\frac{5 - 2 \cos \theta}{5 \cos \theta - 2} \right) \left(\frac{d\alpha}{dt} + \frac{d\theta}{dt} \right).$$

$$\text{Logo, } \frac{d\alpha}{dt} = \frac{25 - 10 \cos \theta}{20 \cos \theta - 29} \frac{d\theta}{dt}.$$

32. Para $x = x_0$, temos $P(x_0) = A_0$. Derivando os dois membros da relação dada, em relação a x , obtemos $P'(x) = A_1 + 2A_2(x - x_0) + 3A_3(x - x_0)^2$.

Para $x = x_0$, temos $P'(x_0) = A_1$. Derivando, em relação a x , a expressão anterior, obtemos $P''(x) = 2A_2 + 3 \cdot 2A_3(x - x_0)$.

Para $x = x_0$, resulta $P''(x_0) = 2A_2$, ou seja, $A_2 = \frac{1}{2} P''(x_0)$. Derivando, em relação a x , a expressão anterior, resulta $P'''(x) = 3 \cdot 2A_3$.

Para $x = x_0$, obtemos $P'''(x_0) = 3 \cdot 2A_3$, ou seja, $A_3 = \frac{1}{3!} P'''(x_0)$. Logo,

$$P(x) = P(x_0) + P'(x_0)(x - x_0) + \frac{P''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{P'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3.$$

CAPÍTULO 8

Exercícios 8.1

4. a) Para todo $x \in D_g$, $g(x) = y \rightarrow x = f(y)$. Então, para todo $x \in D_g$, $f(g(x)) = f(y) = x$.

5. O domínio da função $f(x) = \arcsen x$ é o intervalo $[-1, 1]$ e a imagem $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

Pelo fato de $\sen x$ ser estritamente crescente em $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, resulta que $f(x) = \arcsen x$ é estritamente crescente em $[-1, 1]$. Pelo Exercício 12, $f(x) = \arcsen x$ é contínua.

10. Sejam r e s dois reais quaisquer, com $r < s$. De $e^r < e^s$ e $e^{-r} > e^{-s}$ segue

$\frac{e^r - e^{-r}}{2} < \frac{e^s - e^{-s}}{2}$, logo, f é estritamente crescente e, portanto, inversível. Sendo g sua inversa, $y = g(x) \Leftrightarrow x = f(y)$. Temos

$$x = f(y) \Leftrightarrow x = \frac{e^y - e^{-y}}{2} \Leftrightarrow (e^y)^2 - 2xe^y - 1 = 0 \Leftrightarrow e^y = \frac{2x \pm \sqrt{4x^2 + 4}}{2}.$$

Pelo fato de $e^y > 0$ e $\sqrt{4x^2 + 4} > 2x$, o sinal de menos que aparece no numerador da última fração deve ser descartado. Assim, $e^y = x + \sqrt{x^2 + 1}$ e, portanto,

$$y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}).$$

Logo, $g(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$, x real, é a função inversa da função dada.

11. Como $y = x$ e $y = e^x$ são estritamente crescentes, segue que f é também estritamente crescente, logo, inversível.

12. Sejam I e J o domínio e a imagem de f . Seja p um ponto de I . Pelo fato de f ser estritamente crescente, se p não for extremidade de I , $f(p)$ não será, também, extremidade de J . Por outro lado, se p for extremidade de I , $f(p)$ será, também, extremidade de J . Suponhamos que p não seja extremidade de I ; existirá, então, um $r > 0$ tal que $f(p) - r$ e $f(p) + r$ pertencerão a J . Tomando-se $\varepsilon > 0$, com $\varepsilon < r$, $f(p) - \varepsilon$ e $f(p) + \varepsilon$ também pertencerão a J e, portanto, existirão p_1 e p_2 em I tais que $f(p_1) = f(p) - \varepsilon$ e $f(p_2) = f(p) + \varepsilon$; sendo f estritamente crescente, para todo x , $p_1 < x < p_2$, teremos $f(p) - \varepsilon < f(x) < f(p) + \varepsilon$, logo, f é contínua em p . Suponhamos que p seja extremidade, digamos, superior, de I . Nesta condição, existirá $r > 0$ tal que $f(p) - r$ pertença a J . Então, para todo $\varepsilon > 0$, com

$\varepsilon < r, f(p) - \varepsilon$ também pertencerá a J , logo, existirá p_1 em I , com $f(p_1) = f(p) - \varepsilon$; assim, para todo x , com $p_1 < x \leq p$, teremos $f(p) - \varepsilon < f(x) \leq f(p)$, logo, f é contínua em p . Portanto, f é contínua em I .

13. a) f está definida para todo x real, logo, o seu domínio é o intervalo $]-\infty, +\infty[$. Seja, agora, z um real qualquer; de $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ e $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ segue que existem reais r e s , com $r < s$, tais que $f(r) < z < f(s)$. Da continuidade de f e do teorema do valor intermediário, existirá u , $r < u < s$, tal que $f(u) = z$. Logo, a imagem de f é o intervalo $]-\infty, +\infty[$.

b) É o Exercício 11.

c) É só aplicar o Exercício 12.

14. Sejam r e s , com $r < s$, dois reais quaisquer de I . Sendo f injetora, devemos ter $f(r) < f(s)$ ou $f(r) > f(s)$. Vamos mostrar que se ocorrer $f(r) < f(s)$, então, f será estritamente crescente e se ocorrer $f(r) > f(s)$ f será estritamente decrescente. Suponhamos que ocorra $f(r) < f(s)$ e seja t pertencente a I . Mostraremos que se $t < r$, teremos $f(t) < f(r) < f(s)$; se $r < t < s$, então, $f(r) < f(t) < f(s)$ e se $t > s$, $f(r) < f(s) < f(t)$. Se $t < r$, poderemos ter $f(t) < f(r)$ ou $f(t) > f(r)$; se ocorresse $f(t) > f(r)$, teríamos $f(r) < f(t) < f(s)$ ou $f(r) < f(s) < f(t)$; no primeiro caso, da continuidade de f e pelo teorema do valor intermediário existiria um z , com $r < z < s$, tal que $f(z) = f(t)$, o que é impossível, pois f é injetora e $z \neq t$; no segundo caso, existiria um w , $t < w < r$, tal que $f(w) = f(s)$, o que é impossível. Com raciocínio análogo, provam-se os dois outros casos. Seja, agora, u um real qualquer de I , com $u < t$; raciocinando como anteriormente, resulta $f(u) < f(t) < f(r)$, se $t < r$, $f(u) < f(t) < f(s)$, se $t < s$, $f(u) < f(s) < f(t)$, se $u < s < t$, ou $f(s) < f(u) < f(t)$, se $s < u < t$. Logo, quaisquer que sejam u e t em I , com $u < t$, teremos $f(u) < f(t)$ e, portanto, f será estritamente crescente em I . Com raciocínio análogo, prova-se que se ocorrer $f(r) > f(s)$, então, f será estritamente decrescente em I .

Exercícios 8.2

2. Como $f'(x) = 1 + e^x \neq 0$, para todo x , e pelo Exercício 13 da seção anterior g é contínua, resulta, pelo teorema dessa seção, que g é derivável. Segue que

$$g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))} = \frac{1}{1 + e^{g(x)}}.$$

3. Vamos primeiro calcular $g(1)$. De $f(g(x)) = x$, segue $f(g(1)) = 1$ e, portanto, $1 + e^{g(1)} = 1$, logo, $g(1) = 0$. Já sabemos, pelo exercício anterior, que $g'(x) = \frac{1}{1 + e^{g(x)}}$, daí, $g'(1) = \frac{1}{2}$, pois, $g(1) = 0$. Vamos, agora, ao cálculo da derivada segunda de g . Temos,

$$g''(x) = \frac{-e^{g(x)} g'(x)}{(1 + e^{g(x)})^2}; \text{ daí, } g''(1) = \frac{-\frac{1}{2}}{4} = -\frac{1}{8}.$$

CAPÍTULO 9

Exercícios 9.2

9. a) Consideremos a função $f(x) = e^x - (x + 1)$. Temos $f(0) = 0$ e $f'(x) = e^x - 1$. Segue que $f'(x) > 0$ para $x > 0$, e como f é contínua e derivável em $[0, \infty[$, resulta que f é estritamente crescente $[0, \infty[$. Daí e do fato de $f(0) = 0$ resulta $f(x) > 0$ para $x > 0$, ou seja, $e^x > 1 + x$ para $x > 0$.

b) Seja $g(x) = e^x - \left(1 + x + \frac{x^2}{2}\right)$. Temos $g(0) = 0$ e $g'(x) = e^x - (1 + x) > 0$ para $x > 0$. Daí e do fato de g ser contínua e derivável em $[0, \infty[$, resulta que g é estritamente crescente em $[0, \infty[$ e, portanto, $g(x) > g(0) = 0$ para $x > 0$. Ou seja, para todo $x > 0$, tem-se $e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2}$.

13. Como f' é contínua e nunca se anula em I , resulta $f'(x) > 0$ para todo x em I ou $f'(x) < 0$ em todo x em I . (Observe que se $f'(x)$ mudasse de sinal em I , pelo teorema do anulamento existiria um c em I tal que $f'(c) = 0$ que estaria em desacordo com a hipótese.) Logo, f é estritamente crescente ou estritamente decrescente em I .

14. a) $f'(x) = 2 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}}$ e, portanto, contínua em todo x .

b) Como $|x| < \sqrt{x^2 + 3}$ para todo x , resulta $f'(x) \neq 0$ para todo x .

c) Tendo em vista o exercício anterior, $f'(x) > 0$ em todo x ou $f'(x) < 0$ em todo x . Como $f'(0) = 2$, teremos $f'(x) > 0$ em todo x e, portanto, f será estritamente crescente.

15. Segue da hipótese que f'' é estritamente crescente em $]a, b[$. Como $f''(c) = 0$, $f''(x) < 0$ para $a < x < c$ e $f''(x) > 0$ para $c < x < b$. Logo, f' é estritamente decrescente em $]a, c[$ e estritamente crescente em $]c, b[$; tendo em vista $f'(c) = 0$, resulta $f'(x) > 0$ em $]a, c[$ e em $]c, b[$. Como f é contínua, f será estritamente crescente em $]a, c[$ e em $]c, b[$, logo estritamente crescente em $]a, b[$.

CAPÍTULO 9

Exercícios 9.2

9. a) Consideremos a função $f(x) = e^x - (x + 1)$. Temos $f(0) = 0$ e $f'(x) = e^x - 1$. Segue que $f'(x) > 0$ para $x > 0$, e como f é contínua e derivável em $[0, \infty[$, resulta que f é estritamente crescente $[0, \infty[$. Daí e do fato de $f(0) = 0$ resulta $f(x) > 0$ para $x > 0$, ou seja, $e^x > 1 + x$ para $x > 0$.

b) Seja $g(x) = e^x - \left(1 + x + \frac{x^2}{2}\right)$. Temos $g(0) = 0$ e $g'(x) = e^x - (1 + x) > 0$ para $x > 0$. Daí e do fato de g ser contínua e derivável em $[0, \infty[$, resulta que g é estritamente crescente em $[0, \infty[$ e, portanto, $g(x) > g(0) = 0$ para $x > 0$. Ou seja, para todo $x > 0$, tem-se $e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2}$.

13. Como f' é contínua e nunca se anula em I , resulta $f'(x) > 0$ para todo x em I ou $f'(x) < 0$ em todo x em I . (Observe que se $f'(x)$ mudasse de sinal em I , pelo teorema do anulamento existiria um c em I tal que $f'(c) = 0$ que estaria em desacordo com a hipótese.) Logo, f é estritamente crescente ou estritamente decrescente em I .

14. a) $f'(x) = 2 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}}$ e, portanto, contínua em todo x .

b) Como $|x| < \sqrt{x^2 + 3}$ para todo x , resulta $f'(x) \neq 0$ para todo x .

c) Tendo em vista o exercício anterior, $f'(x) > 0$ em todo x ou $f'(x) < 0$ em todo x . Como $f'(0) = 2$, teremos $f'(x) > 0$ em todo x e, portanto, f será estritamente crescente.

15. Segue da hipótese que f'' é estritamente crescente em $]a, b[$. Como $f''(c) = 0$, $f''(x) < 0$ para $a < x < c$ e $f''(x) > 0$ para $c < x < b$. Logo, f' é estritamente decrescente em $]a, c[$ e estritamente crescente em $]c, b[$; tendo em vista $f'(c) = 0$, resulta $f'(x) > 0$ em $]a, c[$ e em $]c, b[$. Como f é contínua, f será estritamente crescente em $]a, c[$ e em $]c, b[$, logo estritamente crescente em $]a, b[$.

16. Sejam x e $x + h$ em I , com $h > 0$. Sendo f estritamente crescente, teremos

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} > 0. \text{ Tendo em vista o teorema da conservação do sinal,}$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \geq 0.$$

17. Falsa: $f(x) = x^3$ é estritamente crescente e $f'(0) = 0$. (Veja Exercício 15.)

18. Sendo f crescente, tomando-se x e $x + h$, com $h > 0$, em I , teremos $\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \geq 0$.

Tendo em vista o teorema da conservação do sinal, $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \geq 0$.

A recíproca é consequência do TVM.

19. Basta tomar $h(x) = g(x) - f(x)$ e observar que $h(c) = 0$ e $h'(x) = g'(x) - f'(x) > 0$ em $]a, b[$.

Exercícios 9.3

3. Já sabemos que, se a derivada de 2.^a ordem de f for contínua, então, uma condição necessária para um ponto p ser ponto de inflexão é que $f''(p) = 0$. No problema em questão,

$f''(x) = 6ax + 2b$. Logo, $p = \frac{-b}{3a}$ é o único candidato a ponto de inflexão. Como $f''(x)$

tem sinais de nomes contrários nos intervalos $]-\infty, \frac{-b}{3a}[$ e $]\frac{-b}{3a}, +\infty[$, segue que

$p = \frac{-b}{3a}$ é o único ponto de inflexão da função dada.

4. Supondo que f seja derivável até a 3.^a ordem no intervalo aberto I e que f''' seja contínua em p , com p em I , então uma condição suficiente para p ser ponto de inflexão horizontal é que $f'(p) = f''(p) = 0$ e $f'''(p) \neq 0$. De fato, pelo teorema da conservação do sinal, existe $r > 0$, com $p - r$ e $p + r$ em I tais que $f'''(x)$ tenha o mesmo sinal no intervalo $]p - r, p + r[$. Segue que f'' será estritamente crescente ou estritamente decrescente neste intervalo. Como $f''(p) = 0$, resulta que $f''(x)$ admitirá sinais de nomes contrários nos intervalos $]p - r, p[$ e $]p, p + r[$, ou seja, p será ponto de inflexão. Como $f'(p) = 0$, p será ponto de inflexão horizontal. (Uma outra condição suficiente é a seguinte: $f'(p) = 0$ e existe $r > 0$, com $p - r$ e $p + r$ em I tais que $f''(x)$ admita sinais de nomes contrários nos intervalos $]p - r, p[$ e $]p, p + r[$.)

6. Raciocine como no Exercício 4.

7. a) A continuidade de f'' em todo $x \neq 0$ segue da continuidade de f' e da relação

$$f''(x) = \frac{4 - f'(x)}{x}.$$

b) $p = 0$ não pode ser ponto de inflexão, pois da equação dada segue que, para $x = 0$,

$f'(0) = 4$. Para $p \neq 0$, a condição $f'(p) = 0$ implicará $f''(p) = \frac{4}{p} \neq 0$ e, portanto, tal p não poderá ser ponto de inflexão.

9. Seja $T(x)$ a função cujo gráfico é a reta tangente $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ no ponto de abscissa x_0 . Como o gráfico de f tem a concavidade voltada para cima, teremos

$f(x) > T(x)$ para $x > a$. De $f'(x_0) > 0$, segue que $\lim_{x \rightarrow +\infty} T(x) = +\infty$; daí e de

$f(x) > T(x)$ para $x > a$, resulta $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

10. a) Da derivabilidade de f em I segue a continuidade de f em I . A continuidade de f' segue então da equação dada. Temos $f''(x) = 2x + 2f(x)f'(x)$. A continuidade de f'' segue então da continuidade de f e de f' .

b) Da continuidade de f , de $f(1) = 1$ e do teorema da conservação do sinal, existe $r > 0$,

com $r < \frac{1}{2}$, e $1 - r$ e $1 + r$ em I , tais que $f(x) > 0$ para $1 - r < x < 1 + r$. De

$f'(x) = x^2 + f^2(x)$ e de $f''(x) = 2x + 2f(x)f'(x)$ seguem $f'(x) > 0$ e $f''(x) > 0$ em $]1 - r, 1 + r[$.

c) Fica a seu cargo.

11. a) Temos $f''(x) = 2x + 2f(x)f'(x)$ e $f'''(x) = 2 + 2(f'(x))^2 + 2f(x)f''(x)$. Da hipótese e destas equações seguem $f'(0) = 0$, $f''(0) = 0$ e $f'''(0) = 2 \neq 0$. Tendo em vista a continuidade de f'' e o Exercício 4, resulta que 0 é ponto de inflexão de f .

b) De $x^2 > 0$, para $x \neq 0$, $f^2(x) \geq 0$ para x em $] -r, r[$ e $f'(x) = x^2 + f^2(x)$, resulta $f'(x) > 0$ para $x \neq 0$ e x em $] -r, r[$.

c) Do item anterior, segue que f é estritamente crescente em $] -r, r[$. Tendo em vista a condição $f(0) = 0$, segue que $f(x) < 0$ em $] -r, 0[$ e $f(x) > 0$ em $] 0, r[$. De $f''(x) = 2x + 2f(x)f'(x)$ e do que vimos anteriormente, temos $f''(x) < 0$ em $] -r, 0[$ e $f''(x) > 0$ em $] 0, r[$. Logo, 0 é ponto de inflexão de f .

d) Façamos $h(x) = f(x) - \frac{2}{3!} x^3$. Temos $h(0) = 0$ e $h'(x) = f'(x) - x^2$. Lembrando da equação dada, vem $h'(x) = f'(x) - x^2 = f^2(x)$. Tendo em vista $f(x) > 0$ em $] 0, r[$, segue $h'(x) > 0$ em $] 0, r[$. Assim, h é estritamente crescente em $] 0, r[$. Tendo em vista

$h(0) = 0$, resulta $h(x) > 0$ em $] 0, r[$, e, portanto, $f(x) > \frac{2}{3!} x^3$ em $] 0, r[$.

e) Fica a seu cargo.

Exercícios 9.7

5. a) Sendo g derivável, pois f o é, e sendo p um ponto de máximo local e interior ao domínio de g , devemos ter $g'(p) = 0$. Por outro lado, $g'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$. Assim,

deveremos ter então $pf'(p) - f(p) = 0$.

b) $y - f(p) = f'(p)(x - p)$ é a reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa p . Fazendo $x = 0$, vem $y = f(p) - pf'(p) = 0$. Logo, a reta tangente ao gráfico de f , no ponto de abscissa p , passa pela origem. (**Sugestão.** Interprete geometricamente este resultado.)

6. a) Sendo p um ponto de máximo local, deveremos ter $f'(p) = 0$, pois f é derivável e p ponto interior. Substituindo este p na equação resulta $f''(p) = 1$ e, assim, p não poderá ser ponto de máximo local.

b) Basta ver o item (a).

c) Suponhamos que $x_1 < x_2$ sejam dois pontos críticos; para fixar o raciocínio suporemos $f(x_1) < f(x_2)$. Se para todo x entre x_1 e x_2 , $f(x) < f(x_2)$, x_2 não poderá ser ponto de mínimo local. Segue que existe x_3 entre x_1 e x_2 , com $f(x_3) > f(x_2)$. Pelo teorema de Weierstrass, existe c em $[x_1, x_2]$ tal que $f(c) \geq f(x)$, para todo x em $[x_1, x_2]$. Como deveremos ter $f(c) \geq f(x_3)$, segue que $c \in]x_1, x_2[$. Assim, c será um ponto de máximo local de f , que está em desacordo com o item (a).

7. a) Segue da equação que $f'(0) = 2$; logo, 0 não é ponto crítico. Sendo $x_0, x_0 \neq 0$, ponto de máximo local, deveremos ter $x_0 f''(x_0) = 2$; daí $f''(x_0) \neq 0$. Deveremos ter então $f''(x_0) < 0$. Logo, $x_0 < 0$.

b) Raciocínio análogo ao do item (a).

c) Suponhamos que exista p tal que $f'(p) < 0$. Primeiro vamos supor $p < 0$. De $f'(p) < 0$ e da continuidade de f' , segue do teorema da conservação do sinal que existe $r > 0$, com $p + r < 0$, tal que $f'(x) < 0$ em $[p, p + r[$. Logo, f é estritamente decrescente em $[p, p + r[$ e, portanto, existe $x_1 \in]p, 0[$, com $f(x_1) < f(p)$. De $f'(0) = 2 > 0$ e com raciocínio análogo ao anterior conclui-se que existe $x_2 \in]p, 0[$, com $f(x_2) < f(0)$. Pelo teorema de Weierstrass, existe $c \in [p, 0]$ tal que $f(c) \leq f(x)$, para todo $x \in [p, 0]$. Logo, f admitirá um ponto de mínimo local x_0 , com $x_0 < 0$, que está em desacordo com o item (b). Deixamos a seu cargo verificar que $f'(p) < 0$, também, não poderá ocorrer com $p > 0$. Logo, $f'(x) > 0$, para todo x .

8. $g'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} < 0$; logo, existe $r > 0$, com $a + r < b$, tal que para

$a < x < a + r$; $\frac{g(x) - g(a)}{x - a} < \frac{g'(a)}{2} < 0$; como $x - a > 0$ para $a < x < a + r$, resulta $g(x) - g(a) < 0$, para $a < x < a + r$. Assim, existe $x_1 \in]a, b[$, tal $g(x_1) < g(a)$. Com raciocínio análogo, prova-se que existe $x_2 \in]a, b[$, com $g(x_2) < g(b)$. (CUIDADO. Aqui, não estamos supondo que a derivada de g seja contínua.) Da continuidade de g em $[a, b]$, segue do teorema de Weierstrass que existe c em $[a, b]$ tal que $g(c) \leq g(x)$, para todo x em $[a, b]$. Como devemos ter $g(c) \leq g(x_1)$ e $g(c) \leq g(x_2)$, resulta que $c \in]a, b[$, e, portanto, $g'(c) = 0$. (ATENÇÃO. Se admitíssemos a continuidade da derivada de g , o teorema de Darboux nada mais seria do que o teorema do anulamento. A importância do teorema de Darboux reside exatamente no fato de não precisar da continuidade da derivada.)

CAPÍTULO 10

Exercícios 10.1

1. O truque aqui é provar que para todo x , $\frac{d}{dx} \left(\frac{f(x)}{e^{\alpha x}} \right) = 0$. Temos

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{f(x)}{e^{\alpha x}} \right) = \frac{f'(x)e^{\alpha x} - \alpha f(x)e^{\alpha x}}{e^{2\alpha x}}.$$

Lembrando que $f'(x) = \alpha f(x)$ resulta no que queríamos provar. Logo, existe uma constante k tal que, para todo x , $f(x) = ke^{\alpha x}$. Fazendo na equação $y = f(x)$ resulta

$$\frac{dy}{dx} = \alpha y \Leftrightarrow y = ke^{\alpha x}, \text{ sendo } k \text{ uma constante real.}$$

5. Basta verificar que $g'(x) = 0$, para todo x . Temos

$$g'(x) = f''(x) \sin x + f'(x) \cos x - f'(x) \cos x + f(x) \sin x.$$

Lembrando que $f''(x) + f(x) = 0$ resulta $g'(x) = 0$, para todo x .

Logo, existe uma constante k tal que $f'(x) \sin x - f(x) \cos x = k$, para todo x .

6.

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{f(x) - A \cos x}{\sin x} \right] = \frac{f'(x) \sin x + A \sin^2 x - f(x) \cos x + A \cos^2 x}{\sin^2 x}.$$

Basta tomar $A = f'(x) \sin x - f(x) \cos x$, pois, pelo exercício anterior, o segundo membro desta última igualdade é constante. Com este valor de A , existirá então uma

outra constante B , tal que $\frac{f(x) - A \cos x}{\sin x} = B$, para todo x em $]0, \pi[$. Segue que, se

$f''(x) + f(x) = 0$, para todo x em $]0, \pi[$, então, existirão constantes A e B tais que, para todo x em $]0, \pi[$, $f(x) = B \sin x + A \cos x$.

7. Raciocine como no exercício anterior.

8. a) Verifique que o primeiro membro é constante e, utilizando as condições $f(0) = 0$ e $g(0) = 1$, conclua que o valor de tal constante é zero.

b) É só observar que a condição $(f(x) - \sin x)^2 + (g(x) - \cos x)^2 = 0$, para todo x , implica $f(x) - \sin x = 0$ e $g(x) - \cos x = 0$, para todo x .

CAPÍTULO 11

Exercícios 11.7

8. Aqui a mudança de variável $x = g(u)$, com $u = 1 + x^2$, teria que ser $x = \sqrt{u-1}$ ou $x = -\sqrt{u-1}$, $u \geq 1$; no primeiro caso, não existiria valor de u tal que $g(u) = -1$ e, no segundo caso, não existiria valor de u tal que $g(u) = 1$.

Exercícios 11.8

2. a) $\int_1^x -3x dx = \frac{1}{2} mv^2 - \frac{1}{2} mv_0^2 = v^2$, pois $v_0 = v(0) = 0$. Tendo em vista que

$$\int_1^x -3x dx = -\frac{3}{2} x^2 + \frac{3}{2}, \text{ resulta } \frac{3}{2} x^2 + v^2 = \frac{3}{2}.$$

b) Fazendo $x = 0$ na equação anterior, $|v| = \sqrt{\frac{3}{2}}$.

c) O maior e o menor valor de x ocorrem para $v = 0$: o maior valor é $x = 1$ e o menor $x = -1$.

d) O menor valor de $|v|$ ocorrerá quando $|x|$ for máximo, ou seja, para $|x| = 1$ e, portanto, o menor valor de $|v|$ é zero.

e) Deverá ser um movimento oscilatório entre as posições $x = -1$ e $x = 1$.

9. Sendo x a distância da partícula à superfície da Terra, temos

$$\int_0^x -\frac{GMm}{(x+R)^2} dx = \frac{1}{2} mv^2 - \frac{1}{2} mv_0^2 \text{ e, portanto, } \frac{GM}{x+R} - \frac{GM}{R} = \frac{v^2}{2} - \frac{v_0^2}{2}.$$

Para que a partícula retorne deverá existir um instante em que $v = 0$ e neste instante

deveremos ter $\frac{GM}{x+R} = \frac{GM}{R} - \frac{v_0^2}{2}$, sendo x o espaço percorrido até o instante em que

$v = 0$. Se ocorrer $\frac{GM}{R} = \frac{v_0^2}{2}$, tal x não existirá. Assim, $v_0 = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$ será a *velocidade de escape*, ou seja, a velocidade com que ela deverá ser lançada para que não retorne à Terra.

CAPÍTULO 13

Exercícios 13.1

2. Temos para todo x , $\alpha - a \leq x \leq \alpha + a$,

$$\frac{(x - \alpha)^2}{a^2} + \frac{(y - \beta)^2}{b^2} = 1 \Leftrightarrow y = \beta \pm \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - (x - \alpha)^2}.$$

Daí,

$$V = \pi \int_{\alpha-a}^{\alpha+a} \left[\beta + \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - (x - \alpha)^2} \right]^2 dx - \pi \int_{\alpha-a}^{\alpha+a} \left[\beta - \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - (x - \alpha)^2} \right]^2 dx$$

e, portanto,

$$V = 4\beta\pi \frac{b}{a} \int_{\alpha-a}^{\alpha+a} \sqrt{a^2 - (x - \alpha)^2} dx.$$

Como $\int_{\alpha-a}^{\alpha+a} \sqrt{a^2 - (x - \alpha)^2} dx$ é a área do semicírculo de centro $(\alpha, 0)$ e raio a ,

resulta: $V = (\pi ab)(2\pi\beta) =$ área da elipse multiplicada pelo comprimento da circunferência gerada, na rotação, pelo centro da elipse.

10. Tendo em vista a p. 435 do livro-texto,

$$x_c = \frac{\int_a^b x[g(x) - f(x)]dx}{\text{área de } A} \text{ e } y_c = \frac{\frac{1}{2} \int_a^b [g^2(x) - f^2(x)]dx}{\text{área de } A}.$$

Multiplicando-se os numeradores e denominadores das frações por 2π , vem

$$x_c = \frac{V_y}{2\pi \times \text{área de } A} \text{ e } y_c = \frac{V_x}{2\pi \times \text{área de } A}$$

e, portanto,

$$V_x = 2\pi y_c \times \text{área } A \text{ e } V_y = 2\pi x_c \times \text{área } A.$$

CAPÍTULO 14

Exercícios 14.5

3. A equação não admite solução constante. Separando as variáveis e observando que a condição $V_1 > 0$ para $p = p_1$ nos permite supor $V > 0$ para p próximo de p_1 , resulta $\gamma \ln V = -\ln p + k$.

Tendo em vista a condição inicial $V = V_1$ para $p = p_1$, resulta $k = \ln(p_1 V_1^\gamma)$. Substituindo na equação, obtemos $pV^\gamma = p_1 V_1^\gamma$ para todo $p > 0$.

4. Sendo $(x, f(x))$ o ponto de tangência, vem $f'(x) = \alpha f^3(x)$ ou $\frac{dy}{dx} = \alpha y^3$

onde α é o coeficiente de proporcionalidade. A função constante $y = 0$ é a única solução constante e não interessa ao problema, pois, não satisfaz a condição $f(0) = 1$. Tendo em vista esta condição, podemos supor $y > 0$. Separando as variáveis e integrando, obtemos

$$y^2 = \frac{-2}{\alpha x + k}.$$

Para que a condição $f(0) = 1$ ($y = 1$ para $x = 0$) seja satisfeita, devemos tomar $k = -2$.

Da condição $f(1) = \frac{1}{\sqrt{2}}$, vem $\alpha = -2$. Assim, $y = \sqrt{\frac{1}{x+1}}$, $x > -1$, resolve o problema.

5. Vamos tomar como sistema de coordenadas um eixo vertical, com origem no ponto em que a partícula é abandonada e com sentido positivo apontando para baixo. Pela segunda lei de Newton,

$$m \frac{dv}{dt} = mg - \alpha v$$

sendo α a constante de proporcionalidade. Como a partícula é abandonada, sua velocidade inicial é zero, isto é, $v = 0$ para $t = 0$. Podemos supor $mg - \alpha v > 0$, pois deveremos

ter $\frac{dv}{dt} > 0$ até a partícula tocar o solo. Separando as variáveis, integrando e lembrando que $m = 10$ e $g = 10$, vem $10 \ln(100 - \alpha v) = -\alpha t - \alpha k$. Da condição $v = 0$ para $t = 0$, resulta $-\alpha k = 10 \ln 100$. Substituindo na equação, vem

$$\ln\left(1 - \frac{\alpha v}{100}\right) = \frac{-\alpha t}{10}, \text{ ou seja, } v = \frac{100}{\alpha} \left(1 - e^{\frac{-\alpha t}{10}}\right), t \geq 0.$$

Tendo em vista a condição $v = 8$ para $t = 1$ a constante de proporcionalidade α deverá sa-

tisfazer a equação $\alpha = \frac{25}{2} \left(1 - e^{\frac{-\alpha}{10}} \right)$; observe que $\alpha = 0$ é uma solução que não interessa

ao problema, pois devemos ter $\alpha > 0$. Um procedimento para determinar o valor (aproximado) de α que resolve o problema é o seguinte: olhando α como variável independente,

consideremos as funções $y = \alpha$ e $y = \frac{25}{2} \left(1 - e^{\frac{-\alpha}{10}} \right)$; o gráfico da primeira função é uma

reta com coeficiente angular 1 e passando pela origem; o gráfico da segunda função passa pela origem, y tende para $\frac{25}{2}$ quando α tende para infinito e o coeficiente angular da reta

tangente na origem é $\frac{25}{20} > 1$. Logo, a reta $y = \alpha$, para α próximo da origem, estará por

baixo do gráfico da outra função, o que significa que ela voltará a cruzar o gráfico da segunda função para um $\alpha < \frac{25}{2}$. Com auxílio de uma calculadora (por exemplo, HP48G) ou do

EXCEL ou do MATHCAD (veja Vols. 2 e 3), obtém-se $\alpha \cong 4,6421275437$.

14. $u = y - x \Rightarrow \frac{du}{dx} = \frac{dy}{dx} - 1$ e, portanto, $\frac{dy}{dx} = 1 + \frac{du}{dx}$. Substituindo na equação, vem

$\frac{du}{dx} = u^2 - 1$. Separando as variáveis, temos $\frac{du}{u^2 - 1} = dx$. Integrando, obtemos

$$\frac{1}{2} \ln \left| \frac{u-1}{u+1} \right| = x + k \text{ ou } \left| \frac{u-1}{u+1} \right| = ce^{2x} \left(k = \frac{1}{2} \ln c \right).$$

Lembrando que $u = y - x$, resulta

$$\left| \frac{y-x-1}{y-x+1} \right| = ce^{2x}, \quad c > 0,$$

que é uma família de curvas que nos fornece, de forma implícita, soluções da equação. Observe que das soluções constantes $u = 1$ e $u = -1$, resultam as soluções $y = x + 1$ e $y = x - 1$, sendo que a primeira estará incluída na família acima se permitirmos $c = 0$.